第二章
控制系统数学模型

第一节 引 言

控制原理研究的对象是控制系统，而控制系统广泛地存在于不同的领域。

在控制系统分析和设计中，首先建立系统的数学模型，再在数学模型基础上，进行控制系统的分析、设计与综合是控制原理的基本方法。

一、数学模型的定义

描述系统输入、输出变量及内部各变量之间相互关系的数学表达式，称为系统数学模型。

描述变量之间关系的代数方程叫静态模型；

反映变量各阶导数之间关系的数学模型叫动态数学模型。

二、动态数学模型的种类

常用的动态数学模型有：

- 微分方程
- 差分方程
- 传递函数
- 状态空间模型
- 动态结构图。

三、数学模型的建立方法

建立数学模型通常有两种方法，即***解析法***和***实验法***。

解析方法——根据系统各环节所遵循的物理或化学规律分别列写相应的运动方程，这种方法要求对系统结构和特性相当了解。

实验方法——指对系统加入激励信号，测出其响应信号，再分析、拟合来辨识系统的数学模型。

本章注重讨论解析法建立物理系统的数学模型。

第二节 微分方程模型建立

微分方程模型是在时域中，描述系统（或元件）动态特性的数学模型，它是一种最基本的数学模型，利用它可得到描述系统（或元件）动态特性的其它形式的数学模型。

一、建立微分方程模型的步骤

1、分析系统的结构、工作原理以及信号传递变换过程，确定系统和各元件的输入、输出变量；

2、从系统的输入端开始，根据各变量所遵循的物理学定律，依次列写各元件、部件关于中间变量的原始微分方程；

3、消去中间变量，规一化得到一个描述元件或系统输入、输出变量之间关系的微分方程。

二、典型系统微分方程模型的列写

（一）电气系统

电阻、电感、电容是电路中最基本的三个元件。

电气系统遵循的基本定律为：克希荷夫电流定律和克希荷夫电压定律，并由此来建立电气系统数学模型。

$$u_R(t) = Ri(t), \quad u_c(t) = \frac{1}{C}\int_0^t i(t)dt, \quad u_L(t) = L\frac{di(t)}{dt}$$

例2-1 无源电器网如图2-1所示，$u_i(t)$为输入电压，$u_0(t)$为输出电压，列写其关于输入输出微分方程模型。

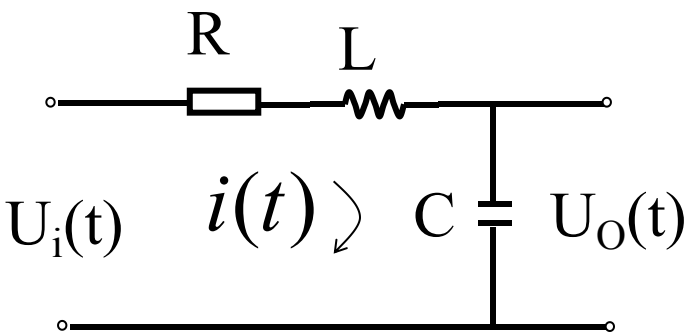


图2-1

解：设电路中电流为 i (t)

$$Ri(t)+L\frac{d}{dt}i(t)+U_o(t)-U_i(t)=0$$

电容两端电压为：

$$Uo\ (t)=\frac{1}{C}\int_0^t i(t)dt$$

消去中间变量得：

$$RC\frac{d}{dt}U_o(t)+LC\frac{d^2}{dt^2}U_o(t)+U_o(t)-U_i(t)=0$$

整理得：

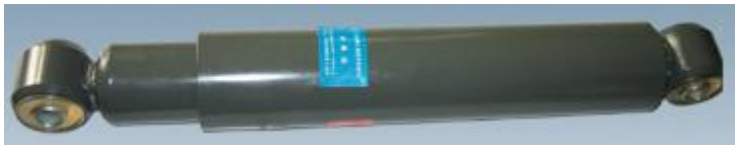
$$LC\frac{d^2}{dt^2}u_o(t)+RC\frac{d}{dt}u_o(t)+u_o(t)=u_i(t)$$

（二）机械系统

机械系统的运动分为平动和旋转，其数学模型的建立主要应用牛顿定理来列写。

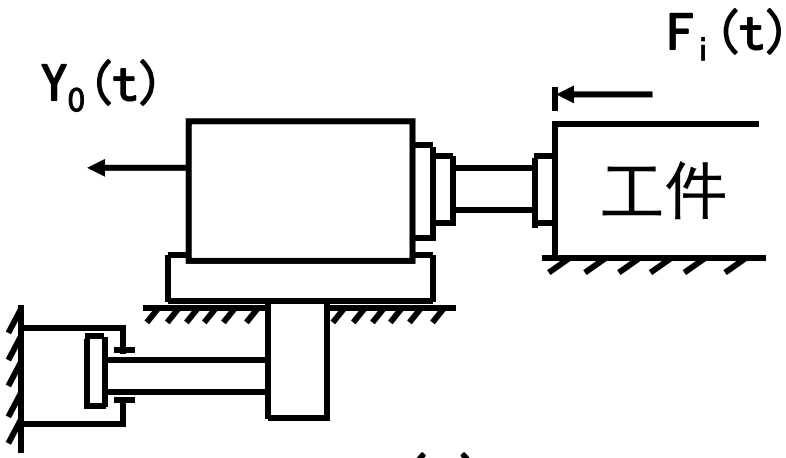
1、机械平动系统

平动即直线运动．其主要元件为质量、弹簧、阻尼器。



$$F_C(t) = -Cv(t), \quad F_K(t) = -K\int_0^t v(t)dt, \quad F_m(t) = m\frac{dv(t)}{dt}$$

例2-2 如图2-2(a)所示为组合机床动力滑台铣平面时的情况。当切削力变化时，滑台可能产生振动，从而降低被加工工件的表面质量。试列写输入输出的微分方程模型。

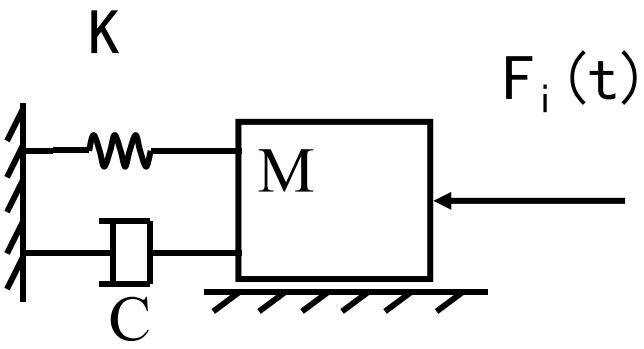


(a)

解：首先将动力滑台连同铣刀抽象成图（b)所示的质量—弹簧阻尼系统。

M—质量；K—弹性系数；C—粘性阻尼系数；

$F_i(t)$——输入切削力；$y_0(t)$——输出位移。



(b)

根据牛顿第二定律，有：

$$F_i(t) - C \cdot y_o(t) - k \cdot y_o(t) = M \cdot y_o(t)$$

整理：

$$M\frac{d^2 y_0(t)}{dt^2} + C\frac{dy_o(t)}{dt} + k \cdot y_o(t) = F_i(t)$$

2、机械旋转系统

旋转机械系统用途极其广泛，其建模方法与平移系统非常相似。只是将平移的质量、弹簧、阻尼器分别变成了转动惯量、扭转弹簧和旋转阻尼。

例2-2 如图2-2所示旋转系统，回转体通过柔性轴（用扭转弹簧K表示）与齿轮连接，回转体的粘性摩擦系数为B。设齿轮扭转转角为系统输入量，回转体扭转角为系统旋转体转角输出量。

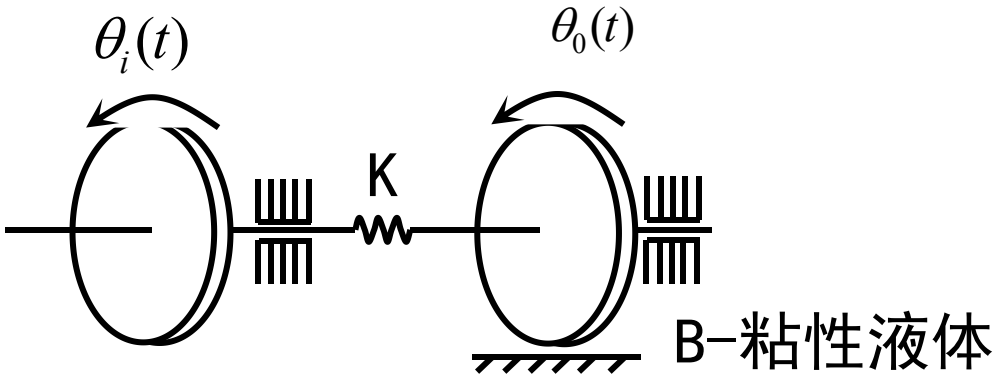


图2-2 机械旋转系统

解：齿轮转动惯量为J，忽略轴承上的摩擦，则有：

$$J \cdot \theta_o''(t) = T_k - T_B$$

$$T_k = \mathrm{K} \cdot [\theta_i(t) - \theta_o(t)]$$

$$T_B = B \cdot \theta_o'(t)$$

消去中间变量，整理得微分方程：

$$J \cdot \theta_o''(t) + B \cdot \theta_o'(t) + \mathrm{K} \cdot \theta_o(t) = \mathrm{K} \cdot \theta_i(t)$$

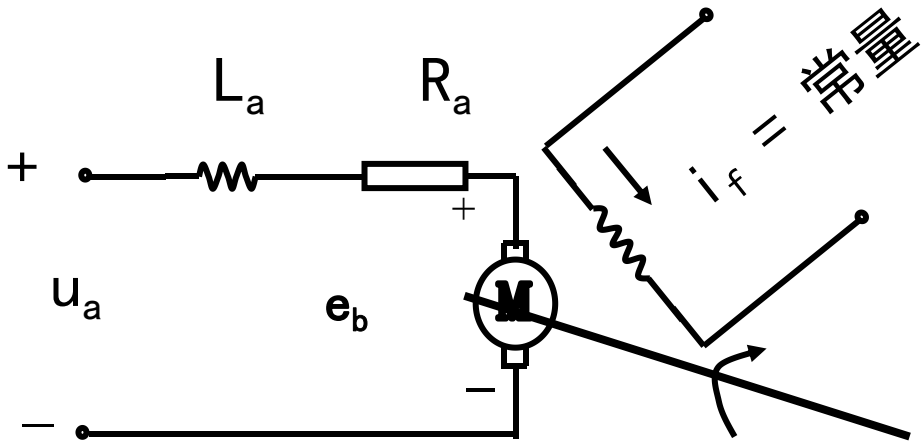
（三） 电机系统

机电系统是由电气系统与机械旋转系统构成的，

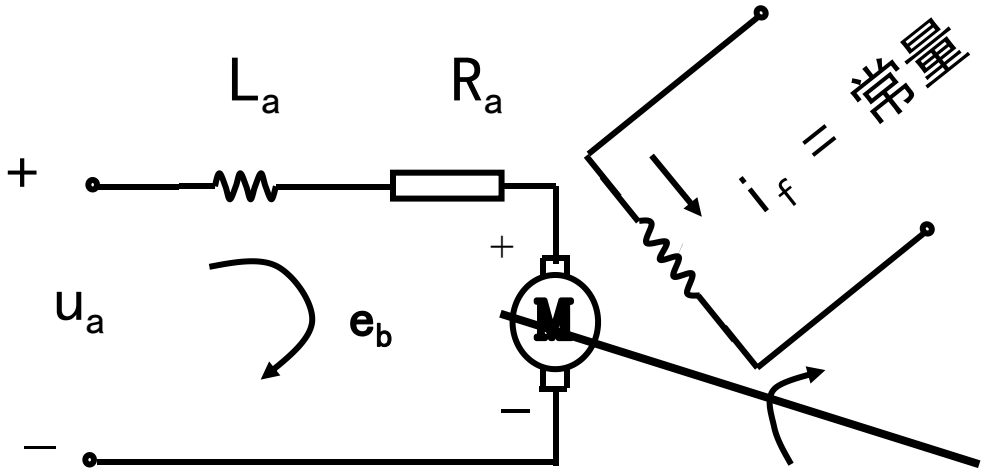
同时还遵循电磁学原理，由此可列出电机系统

的微分方程模型。

例2-4 如图2-4所示，电枢控制的电动机示意图，电枢电压u_a为输入量，电动机角速度ω输出量，B为电动机轴上的粘性摩擦系数，J为转动惯量，D为转子直径，假定负载力矩为M_L=0， 试列写出它的微分方程。



解：当电枢两端加上电压u_a时，电枢电路中就产生电流 i_a，在磁场作用下产生转矩M_m，使电动机转子加速转动起来，获得不断加大的角速度ω。在磁场作用下，旋转的转子又产生反电动势e_b。



对于电枢回路电压方程

$$u_a = L_a \frac{di_a}{dt} + R_a i_a + e_b$$

$$e_b = c_e \cdot \omega$$

其中：c_e——电动机的反电势常数，由电动机的参数决定。

电动机的力矩平衡方程为：

$$J\omega'(t) = T_m - B\omega$$

$$T_m = C_m i_a$$

其中：$J = \dfrac{GD^2}{4g}$ 为电动机转子的转动惯量；

C_m-----电动机的力矩常数。

整理得：

$$\frac{L_a J}{C_m}\omega''(t) + \frac{L_a B + R_a J}{C_m}\omega'(t) + \left(C_e + \frac{R_a B}{C_m}\right)\omega = U_a$$

第三节 非线性系统的线性化

一、线性化问题的提出

严格地讲，线性系统并不存在。所谓的线性系统，也只是在一定的范围内保持其线性关系。

目前，非线性系统理论还远远不完善，往往在一定条件下，将描述非线性系统的非线性微分方程线性化处理，使其成为线性微分方程来处理。

二、线性化的理论依据

通常控制系统有工作状态即稳态，系统受到各种扰动，产生偏差。但对稳定系统，这种偏差是很小的，即可使用小偏差方法进行线性化。

设一系统的非线性函数，其特性如图2-5所示。

$$y=f(x)$$

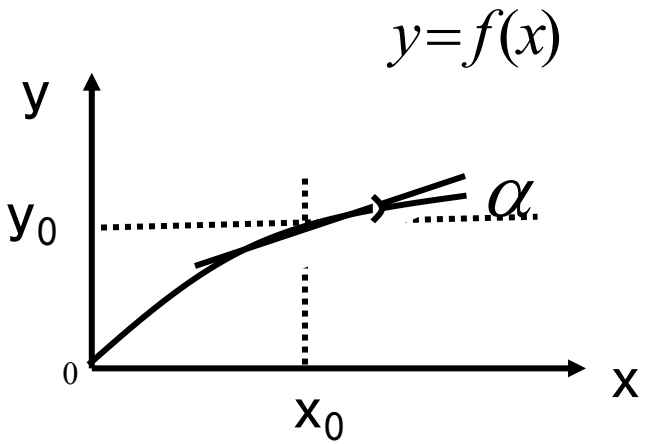


图2-5

在工作过程中，变量在大范围内变化时，将曲线看作是直线是难以接受的。

但作为控制系统，工作点在稳态附近变化，用直线代替曲线就较为合理。

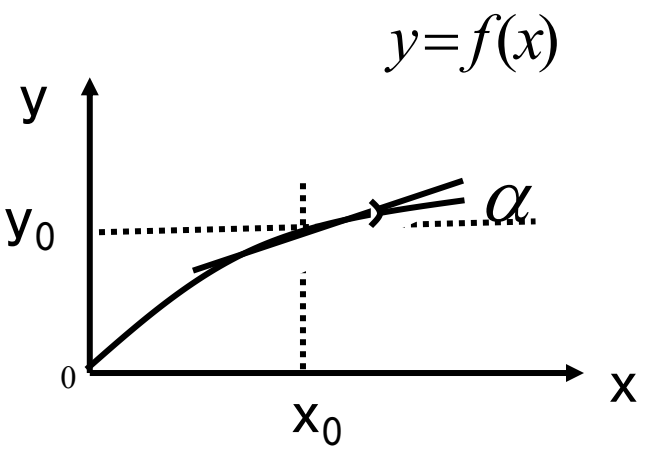


图2-5

1、假设x, y平衡点或稳态点（x_0, y_0）附近作增量变化，即

$$x = x_o + \Delta x$$
$$y = y_o + \Delta y$$

2、近似处理：在平衡点（x_0, y_0）处，以曲线的切线代替曲线，且对平衡点的变化，则得近似式：

$$\Delta y = \frac{df(x)}{dx}\bigg|_{x=x_o} \cdot \Delta x$$

3、有该方法相当于取非线性函数f(x)在x_0处的泰勒级数的一阶增量项，即：

$$y = y_0 + \frac{dy}{dx}\bigg|_{x=x_o}(x-x_o) + \frac{d^2y}{dx^2}\bigg|_{x=x_o}\frac{(x-x_o)^2}{2!} +$$

因为，$\Delta x = x - x_o$ 较小，忽略二阶以上项，即

$$y - y_o = \left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=x_o}(x - x_o)$$

$$\Rightarrow \quad \Delta y = \left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=x_o}\Delta x$$

三、线性化实例

流体系统比较复杂，但经过适当的简化也可以用微分方程来加以描述。

由质量守衡定理和能量守衡定理，可列写流体系统的微分方程模型。

例2-5 如图2-5所示液位控制系统，箱体通过输出端节流阀对外供液。设流入箱体的流量为$q_i(t)$系统输入量，液面高度为$h(t)$输出量，列写系统的微分方程？

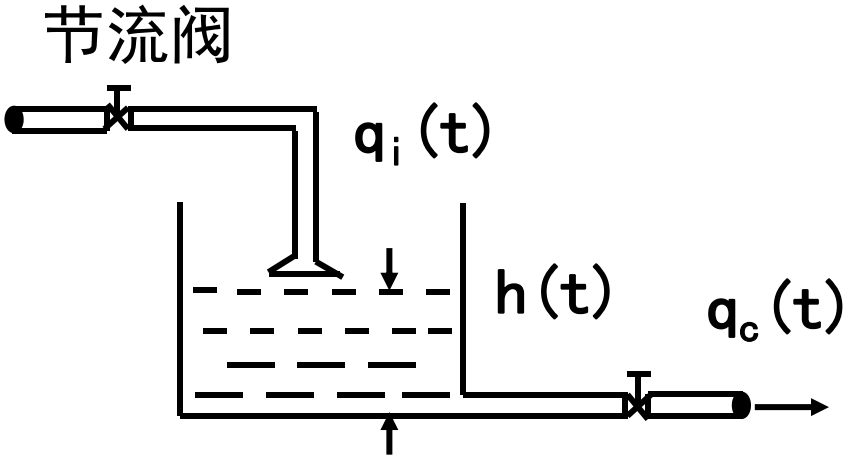


图2-5 液位系统

解：根据流体连续方程式

$$A\frac{dh(t)}{dt}=q_i(t)-q_c(t)$$

其中，A—箱体截面积，

设流体是不可压缩的，

其流量公式有：

$$q_c(t)=a\sqrt{h(t)}$$

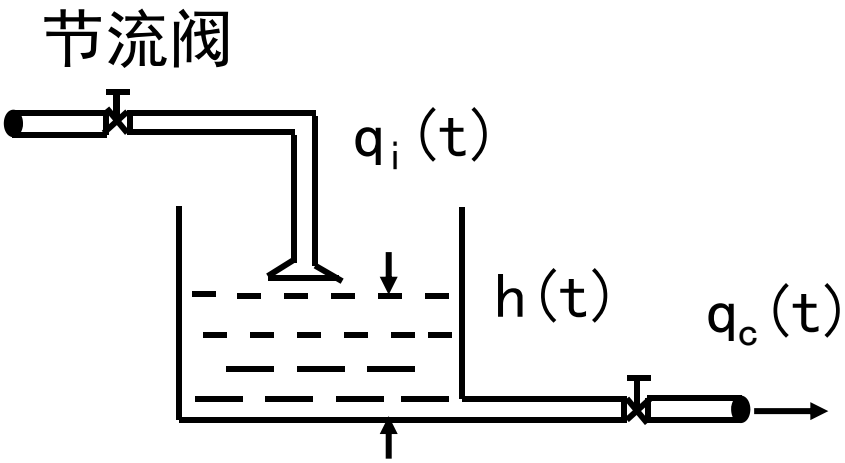


图2-7 液位系统

其中，a—节流阀结构决定的系数。

由上两式得：

$$A\frac{dh(t)}{dt}+a\sqrt{h(t)}=q_i(t)$$

可见，这是一个非线性微分方程式，故该系统为非线性系统。

现将其线性化处理

设稳定工作时，流入箱体的流量$q_{io}(t)$与流出箱体的流量为$q_{co}(t)$相等，而液位高度为$h_o(t)$，则

$$a\sqrt{h_o}=q_{co}$$

将非线性项 $\sqrt{h(t)}$ 展开成泰勒级数，则

$$\sqrt{h}=\sqrt{h_o}+\frac{d\sqrt{h}}{dh}\Big|_{h=h_o}(h-h_o)+\frac{d^2\sqrt{h}}{dh^2}\Big|_{h=h_o}\frac{(h-h_o)^2}{2!}+$$

略去各式二次以上阶项，且令， $h-h_o=\Delta h$

$$\Rightarrow \quad \sqrt{h}=\sqrt{h_o}+\frac{1}{2\sqrt{h_o}}\Delta h$$

用增量表示系统的非线性微分方程：

$$A\frac{d(h_0+\Delta h)}{dt}+a(\sqrt{h_o}+\frac{1}{2\sqrt{h_o}}\Delta h)=(q_{i0}+\Delta q_i)$$

即

$$A\frac{d\Delta h}{dt}+a\frac{\Delta h}{2\sqrt{h_o}}=q_{io}-a\sqrt{h_o}+\Delta q_i$$

在平衡时，$q_{io}=q_{co}$ 即

$$\frac{d\Delta h}{dt}+\frac{a}{2A\sqrt{h_o}}\Delta h=\frac{1}{A}\Delta q_i$$

上式就是液位系统的线性增量微分方程。

第四节 拉氏变换

一、拉普拉斯变换定义

对于实变量的函数如果函数满足下列条件：

1、当t<0时， $x(t)=0$

2、$\int_0^{\infty} x(t)e^{-\delta t}dt < \infty$ 在每一个有限区间上是分段连续的。其中δ—正实数，即指数级的；

则可定义x(t)拉氏变换X(s)：

$$X(s)=L[x(t)]=\int_0^{\infty}x(t)e^{-st}dt$$

式中：S—复变数，且Re(s)＞ δ ；

$x(t)$ —原函数；

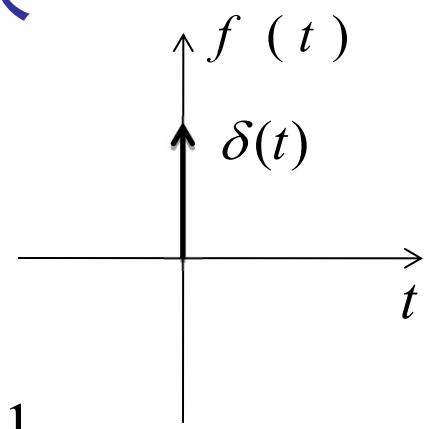
$X(s)$ —象函数。

其拉氏逆变换：

$$L^{-1}[X(s)]=\frac{1}{2\pi j}\int_{\delta-j\infty}^{\delta+j\infty}X(s)e^{st}ds=x(t)$$

二、几种典型函数的拉氏变换

1、单位脉冲函数：



$$f(t)=\delta(t)=\begin{cases}0 & t\neq 0\\ \infty & t=0\end{cases} \quad 且 \quad \int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)dt=1$$

其拉氏变换为

$$F(s)=L[\delta(t)]=\int_{0}^{\infty}\delta(t)e^{-st}dt=\int_{0-}^{0+}\delta(t)dt=1$$

2、单位阶跃函数：

$$f(t)=u(t)=\begin{cases}1 & t\geq 0\\ 0 & t<0\end{cases}$$

其拉氏变换为

$$F(s)=L[u(t)]=\int_0^{\infty}u(t)e^{-st}dt==\frac{1}{s}e^{-st}\Big|_0^{\infty}=\frac{1}{s}$$

3、单位斜坡函数：

$$f(t)=t\cdot u(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ t & t\geq 0\end{cases}$$

其拉氏变换为

$$F(s)=L[t\cdot u(t)]=\int_0^{\infty}t\cdot u(t)e^{-st}dt=$$

$$-\frac{t}{s}e^{-st}\Big|_0^{\infty}+\int_0^{\infty}\frac{1}{s}e^{-st}dt=\frac{1}{s^2}$$

4、指数函数：

$$f(t)=\begin{cases} e^{at}, t\geq 0 \\ 0 \quad , t<0 \end{cases}$$

其拉氏变换为

$$F(s)=L[e^{at}]=\int_0^{+\infty} e^{at}\cdot e^{-st}dt=$$

$$\int_0^{\infty} e^{-(s-a)t}dt=\frac{1}{s-a}$$

5、正弦函数：

$$F(s)=L[\sin\omega t]=\int_0^{\infty}\sin\omega t\cdot e^{-st}dt$$

$$=\int_0^{\infty}\frac{1}{2j}(e^{j\omega t}-e^{-j\omega t})\cdot e^{-st}dt$$

$$=\frac{1}{2j}[\frac{1}{s-j\omega}-\frac{1}{s+j\omega}]=\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$$

同理，余弦函数的拉氏变换为

$$L[\cos\omega t]=\frac{s}{s^2+\omega^2}$$

三、拉氏变换的性质

1、叠加性质：

$$L[f_1(t)] = F_1(s)$$
$$L[f_2(t)] = F_2(s)$$

$$L[af_1(t)+bf_2(t)]=aF_1(s)+bF_2(s)$$

2、微分定理：

已知 $L[f(t)] = F(s)$ 则：

$$L[\frac{d}{dt}f(t)] = s \cdot F(s) - f(0)$$

同理，有：

$$L[\frac{d^n}{dt^n}f(t)] = s^n F(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f^{(1)}(0) - \\ - sf^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0)$$

3、积分定理：

已知 $L[f(t)]=F(s)$ 则：

$$L[\int f(t)dt]=\frac{F(s)}{s}+\frac{f^{-1}(0)}{s}$$ 其中：$f^{-1}(t)=\int f(t)dt$

同理有：

$$L[\int \int f(t)dt^n]=\frac{1}{s^n}F(s)+\frac{1}{s^n}f^{-1}(0)+\frac{f^{(-2)}(0)}{s^{n-1}}+ \quad +\frac{f^{(n)}(0)}{s}$$

4、位移定理：

已知 $L[f(t)]=F(s)$ 则：

$$\begin{cases} L[f(t-t_0)]=e^{-t_0 s}F(s) \\ L[e^{-at}f(t)]=F(s+a) \end{cases}$$

5、初值定理：

$$\lim_{t\to 0} f(t)=\lim_{s\to\infty} s\cdot F(s)$$

6、终值定理：

$$\lim_{t\to\infty} f(t)=f(\infty)=\lim_{s\to 0} s\cdot F(s)$$

四、用拉氏变换求解线性微分方程

一般步骤：

1、对微分方程两端分别进行拉氏变换；

2、代入初始条件，得到关于S的代数方程；

3、解变换后的代数方程，并写成部分分式之和；

4、利用典型函数的拉氏变换结果，对各部分进行拉氏反变换，求出微分方程的解。

例2-6、一线性微分方程为：

$$\frac{d^2x_o(t)}{dt^2}+5\frac{dx_o(t)}{dt}+6x_o(t)=x_i(t)$$

设输入信号 $x_i(t)=6\cdot u(t)$ ，初始条件 $x_o(0)=2$

$x_o(0)=2$ ，试用拉氏变换法求解该线性系统

的输出信号 $x_o(t)$ 。

解：

1、微分方程两端进行拉氏变换

$$[s^2X_o(s)-s\cdot x_o(0)-x_o'(0)]+5[s\cdot X_o(s)-X_o(0)]+6X_o(s)=\frac{6}{s}$$

2、将初始条件代入，上式变为

$$s^2X_o(s)-2s-2+5sX_o(s)-5X_o(0)+6X_o(s)=\frac{6}{s}$$

整理得：

$$s^2X_o(s)+5sX_o(s)+6X_o(s)=2s+12+\frac{6}{s}$$

3、解变换代数方程，得

$$X_o(s)=\frac{2s^2+12s+6}{s(s^2+5s+6)}$$

4、将 $X_o(s)$ 展为部分分式之和

$$X_o(s)=\frac{1}{s}-\frac{4}{s+3}+\frac{5}{s+2}$$

5、求逆变换，即得微分方程的解

$$x_o(t)=1-4e^{-3t}+5e^{-2t} \qquad (t\geq 0)$$

第五节 传递函数模型

对于线性定常系统，可用微分方程模型加以描述。然而，微分方程求解过程比较繁琐，且微分方程模型不能直观反应系统的结构和参数。

传递函数模型直接反应控制系统的结构和参数，有利于分析控制系统的稳、快、准性能。

一、传递函数的定义

对于线性定常系统，在零初始条件下，系统输出量的拉氏变换与输入量的拉氏变换之比，称为系统的**传递函数**。

设线性定常系统的微分方程为：

$$\left(a_n \frac{d^n}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} + \quad + a_1 \frac{d}{dt} + a_0\right) x_0(t) =$$

$$\left(b_m \frac{d^m}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}} + \quad + b_1 \frac{d}{dt} + b_0\right) x_i(t)$$

式中，a_i，b_i（i=0, 1, 2… ）为常数；$x_o(t)$为系统输出量，$x_i(t)$为系统输入量。

设系统初始条件为零，即输入和输出各阶导数初始值均为零，对微分方程两边取拉氏变换：

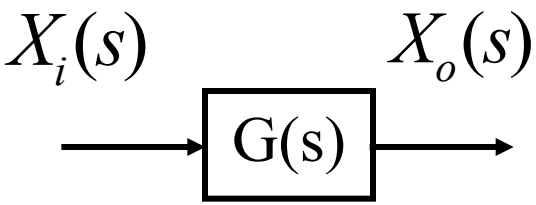
$$(a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \quad + a_1 s + a_0) X_o(s) =$$
$$(b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \quad + b_1 s + b_0) X_i(s)$$

则传递函数为：

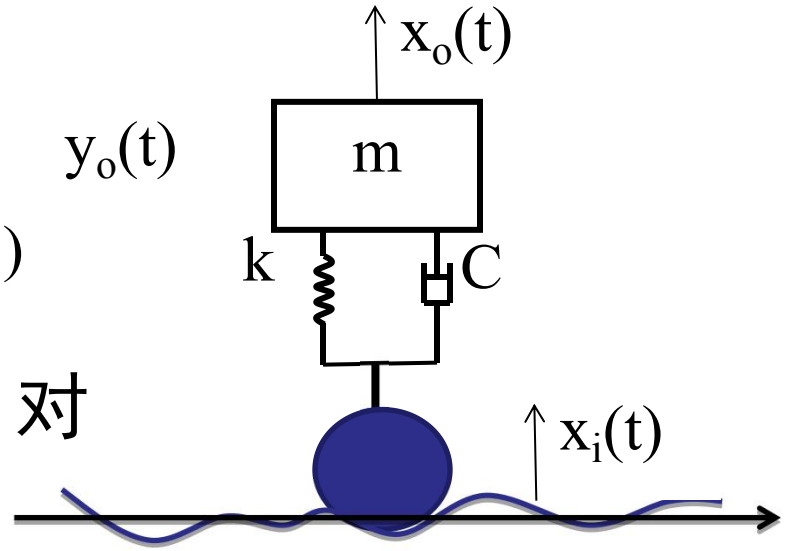
$$G(s) = \frac{X_o(s)}{X_i(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \quad + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \quad + a_1 s + a_0}$$

传递函数模型是经典控制系统中，最常用的数学模型，直接反映系统的结构和参数，用传递函数便可对系统的动态过程进行分析。

其输入输出之间的关系，可用方框图描述。如图所示



例：如图所示为汽车四分之一模型，输入为公路的垂向不平顺位移 $x_i(t)$，输出为车箱的垂向振动位移 $x_o(t)$ 。



由牛顿第二定律得微分方程：

$$mx_o(t)+cx_o(t)+kx_o(t)=cx_i(t)+kx_i(t)$$

对上式两端在零初始条件下，对两端取拉氏变换得：

$$ms^2X_o(s)+csX_o(s)+kX_o(s)=csX_i(s)+kX_i(s)$$

传递函数： $G(s)=\dfrac{X_o(s)}{X_i(s)}=\dfrac{cs+k}{ms^2+cs+k}$

二、传递函数的几点说明

1、传递函数只适用于线性定常系统，零初始条件。

2、传递函数完全取决于系统内部结构和参数，与输入和输出无。

3、同一系统选取不同物理量作为输入、输出时，传递函数将不同，传递函数有量纲。

4、传递函数只是系统零状态模型，而不能反映零输入响应的动态特征。

三、关于传递函数的几个术语

根据多项式定理，系统传递函数的一般形式

也可写成如下：

$$G(s)=\frac{b_m s^m+b_{m-1}s^{m-1}+\quad+b_1 s+b_0}{a_n s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\quad+a_1 s+a_0}$$

$$=\frac{b_m(s-X_1)(s-X_2)\quad(s-X_m)}{a_n(s-P_1)(s-P_2)\quad(s-P_n)}=\frac{B(s)}{A(s)}$$

B(S)=0的根称为传递函数的**零点**；

A(S)=0的根称为传递函数的**极点**。

系统传递函数的分母多项式称为特征多项式，相应的方程称为**特征方程**，极点称为**特征根**。

零点和**极点**的数值完全取决于系统结构和参数，与输入和输出无关。

第六节 典型环节的传递函数

为求复杂控制系统的传递函数，需要先了解典型环节的传递函数。

常用的典型环节有比例环节、惯性环节、微分环节、积分环节、振荡环节和延迟环节。

一、比例环节

比例环节的时域方程为:

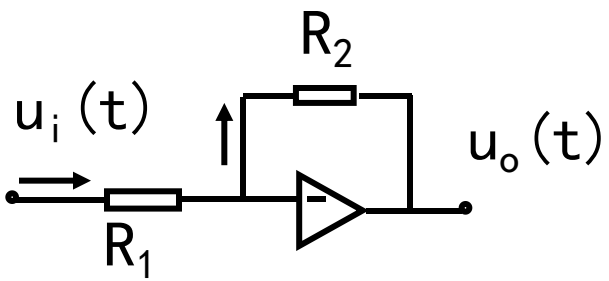
$$x_o(t) = K \cdot x_i(t)$$

则可求出传递函数:

$$G(s) = \frac{X_o(s)}{X_i(s)} = K$$

K—称为比例常数

例2-10 如图所示的运算放大器，其中 $u_i(t)$ 输入电压，$u_o(t)$ 为输出电压，R_1, R_2为电阻。求系统的传递函数模型？



运算放大器

解： 节点电流方程为：

$$\frac{u_i(t)}{R_1} = -\frac{u_o(t)}{R_2}$$

$$\Rightarrow \quad u_o(t) = -\frac{R_2}{R_1} u_i(t)$$

对上氏两端取拉氏变换:

$$U_o(s) = -\frac{R_2}{R_1} U_i(s)$$

即传递函数:

$$G(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = -\frac{R_2}{R_1}$$

例2-11 如图2-6-2所示齿轮传动副，

其中 ： $\omega_i(t)$—输入轴转速；

$\omega_o(t)$—输出轴转速；

N_1， N_2—齿轮齿数。

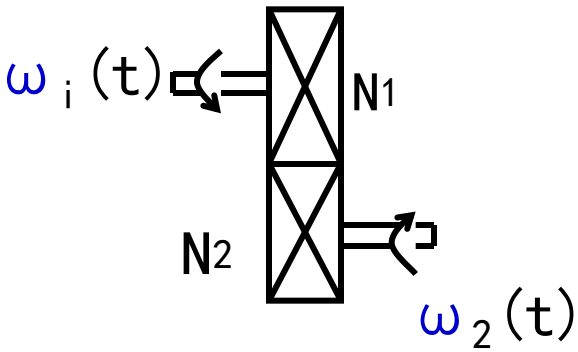


图2-6-2 齿轮传动副

解：齿轮传动副的运动方程为

$$\omega_o(t)N_2 = \omega_i(t)N_1$$

对方程取拉氏变换后得：

$$\omega_o(s)N_2 = \omega_i(s)N_1$$

传递函数：

$$G(s) = \frac{\omega_o(s)}{\omega_i(s)} = \frac{N_1}{N_2} = K$$

式中：$K = \dfrac{N_1}{N_2}$ 为齿轮传动副

二、一阶惯性环节

在时间域里，如果输入，输出函数可表达为如下一阶微分方程

$$T \cdot \frac{dx_o(t)}{dt} + x_o(t) = x_i(t)$$

两边进行拉氏变换，得

$$T \cdot s \cdot X_o(s) + X_o(s) = X_i(s)$$

$$\Rightarrow \quad G(s) = \frac{X_o(s)}{X_i(s)} = \frac{1}{Ts+1}$$

例2-12 如图2-6-3所示

无源滤波电路，其中：

$u_i(t)$ — 输入电压；

$u_o(t)$ —输出电压。

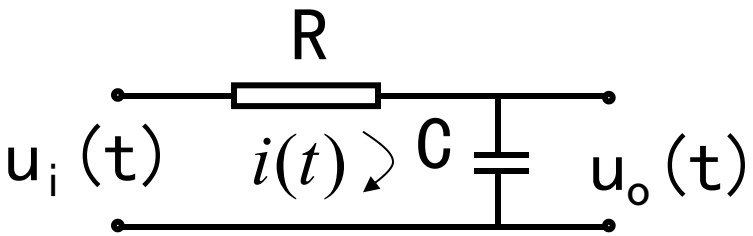


图2-6-3无源滤波网

解：设电流为中间变量，则：

$$\begin{cases} u_i(t) = R \cdot i(t) + u_o(t) \\ u_o(t) = \dfrac{1}{C}\displaystyle\int_0^t i(t)dt \end{cases}$$

$$\begin{cases} U_i(s) = RI(s) + \dfrac{I(s)}{cs} \\ U_0(s) = \dfrac{1}{cs} I(s) \end{cases}$$

$$\therefore \quad G(s) = \frac{U_0(s)}{U_i(s)} = \frac{1}{Ts+1}$$

（T=RC 为时间常数）

三、微分环节

如果输出变量正比于输入变量的微分，即

$$x_o(t) = T_d x_i(t)$$

传递函数为:

$$G(s) = \frac{X_0(s)}{X_i(s)} = T_d s$$

例2-13：如图2-6-4所示，直流发电机，其中

$\theta_i(t)$—输入转角， $u_o(t)$—输出电压。

解：根据电磁电定律有

$$u_o(t) = K\theta_i(t)$$

取拉氏变换得：

$$U_o(s) = Ks\Theta(s)$$

$$\therefore \quad G(s) = Ks$$

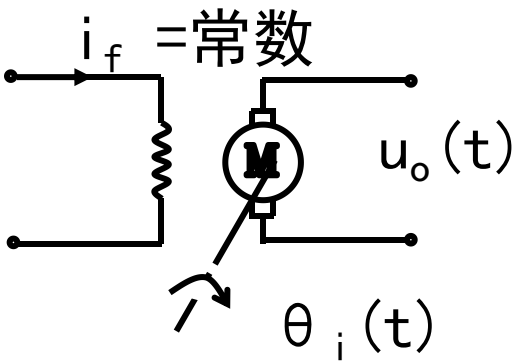


图2-6-4直流发电机

需指出：微分环节对控制系统，有如下三方面的影响：

（1） 提前预报输出；

（2） 增加系统的阻尼，提高系统稳定性；

（3） 强化噪声的作用：

四、积分环节

如果输出变量正比于输入变量的积分，则称为积分环节。

$$x_o(t)=\frac{1}{T_i}\int x_i(t)dt$$

进行拉氏变换后得：

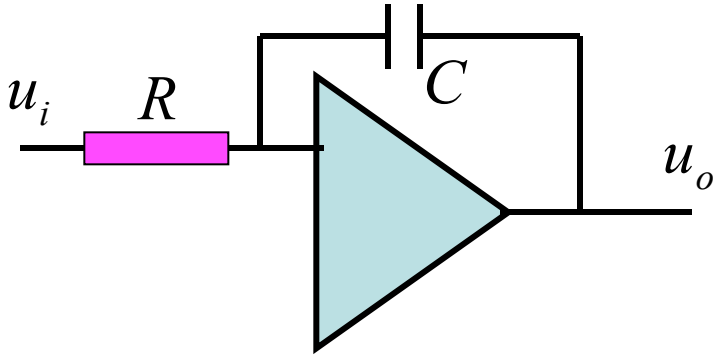
$$X_o(s)=\frac{1}{T_i}\frac{X_i(s)}{s}$$

则传递函数为：

$$G(s)=\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{1}{T_i s}$$

例2-14：如图2-6-5有源积分网； 其中：$u_i(t)$ 为输入电压；$u_o(t)$ 输出电压；

解：由节点电流定律



$$\frac{u_i(t)}{R} = -C\frac{du_o(t)}{dt}$$

取拉氏变换，得

$$\frac{1}{R}U_i(s) = -CsU_o(s)$$

传递函数为：

$$G(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = -\frac{1}{RCs}$$

五、二阶振荡环节

如果输入、输出函数可表达为：

$$T^2 x_o''(t) + 2\xi \cdot T x_o(t) + x_o(t) = x_i(t)$$

拉氏变换得

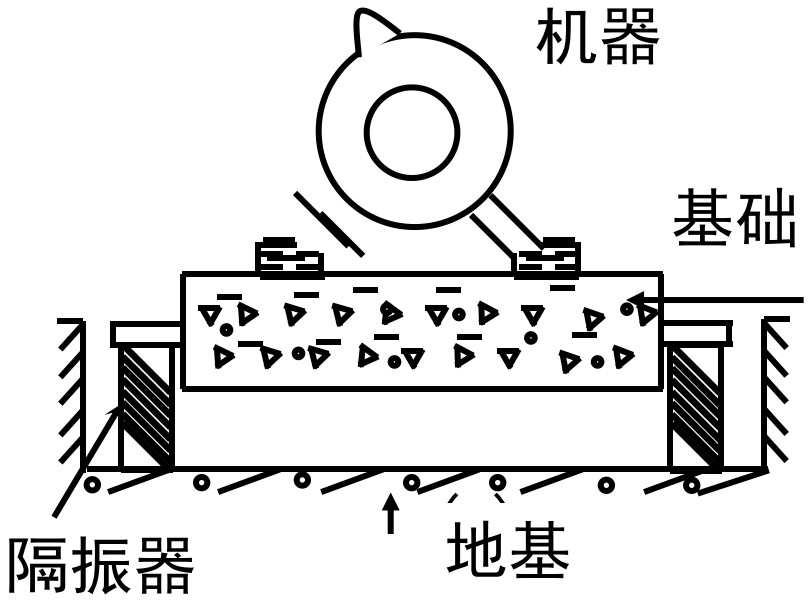
$$s^2 X_o(s) + 2\xi\omega_n s X_o(s) + \omega_n^2 X_o(s) = \omega_n^2 X_i(s)$$

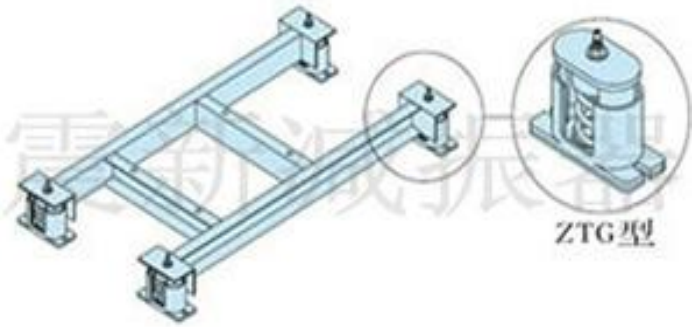
$$\therefore \quad G(s) = \frac{X_o(s)}{X_i(s)} = \frac{1}{T^2 s^2 + 2\xi T s + 1} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

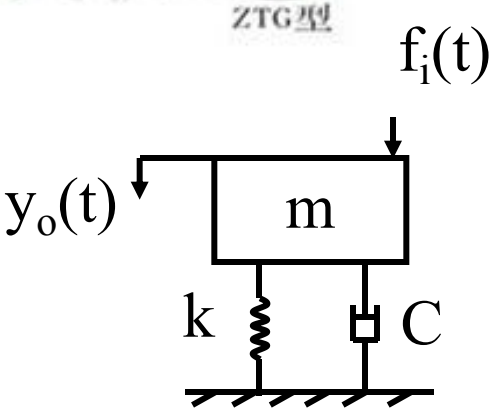
其中： ω_n —无阻尼自然振荡角频率；

ξ —阻尼比。

例2-15 图所示机器隔振系统，图(b)为其抽象出机械模型，$f_i(t)$ 为输入力；y_o为输出位移。







(b)

机器隔振系统

解：根据牛顿第二定律：

$$m\ddot{y}_o(t)=f_i(t)-ky_o(t)-c\dot{y}_o(t)$$

取拉氏变换：

$$ms^2y_o(s)=F_1(s)-ky_o(s)-csy_o(s)$$

传递函数为：

$$G(s)=\frac{Y_o(s)}{F_i(s)}=\frac{1}{ms^2+cs+k}=\frac{\frac{1}{k}\cdot\frac{k}{m}}{s^2+2\times\frac{c}{2\sqrt{mk}}\cdot\sqrt{\frac{k}{m}}\cdot s+\frac{k}{m}}$$

$$=\frac{1}{k}\cdot\frac{\omega_n^2}{s^2+2\xi\cdot\omega_n s+\omega_n^2}$$

六、延时环节

延时环节输入与输出有如下关系：

$$x_o(t) = x_i(t-\tau)$$ （τ—延迟时间）

取拉氏变换，得：

$$X_o(s) = e^{-\tau s} X_i(s)$$

传递函数：

$$G(s) = \frac{X_o(s)}{X_i(s)} = e^{-\tau s}$$

例2-16 如图所示，带钢厚度检测控制系统。带钢在A点扎出时，产生厚度偏差△h，但厚度偏差在B点检测到。扎辊处厚度$x_i(t)$为输入量，被测处厚度$x_o(t)$为输出量。测厚仪距机架的距离为L，带钢机速度为V。

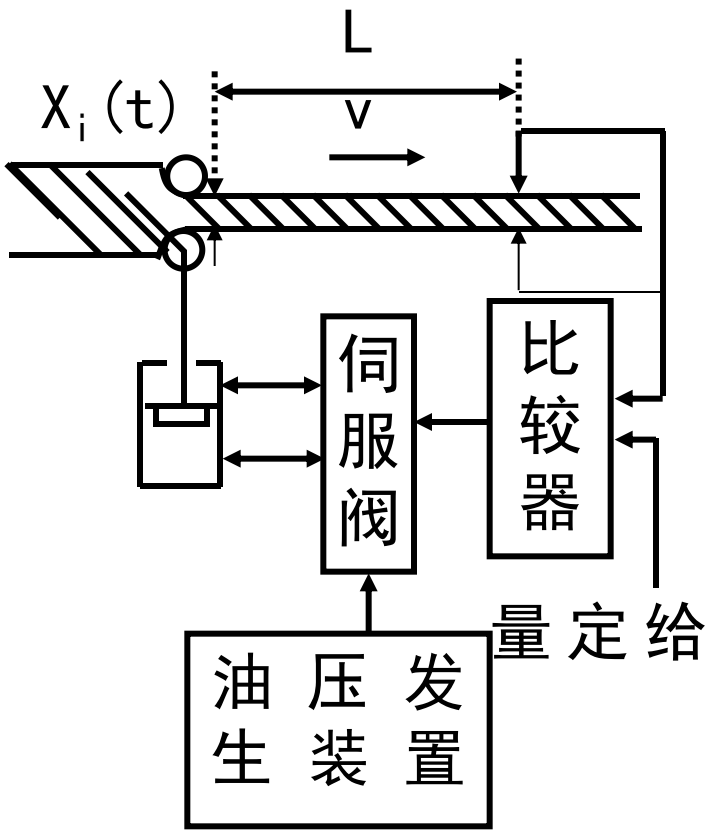


图2-6-7 厚度测控系统

解：

$$x_o(t) = x_i(t-\tau)$$

τ =L/V为延迟时间。

取拉氏变换，得

$$X_o(s) = e^{-\tau s} X_i(s)$$

传递函数为：

$$G(s) = \frac{X_o(s)}{X_i(s)} = e^{-\tau s}$$

第七节 方框图表示及化简

系统方框图表示目的：

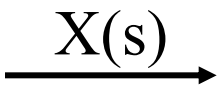
其一，直观地了解系统内部元件、装置之间以及内部各变量之间的联接系；

其二，避开较繁琐方程组消元计算，借用结构图求系统总的传递函数。

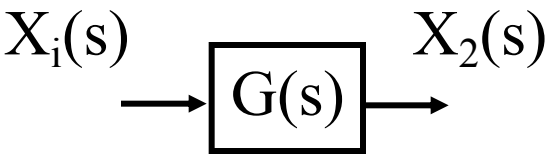
一、方框图的概念

方框图也是描述系统的一种数学模型，构成

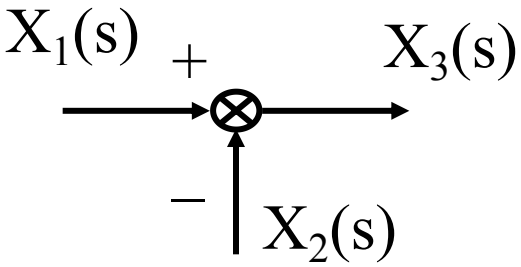
方框图的基本符号有四种：



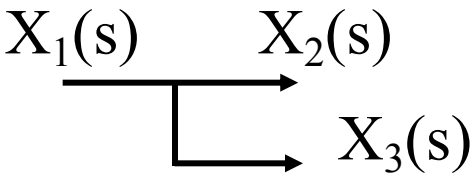
信号线



环节方框



综合点



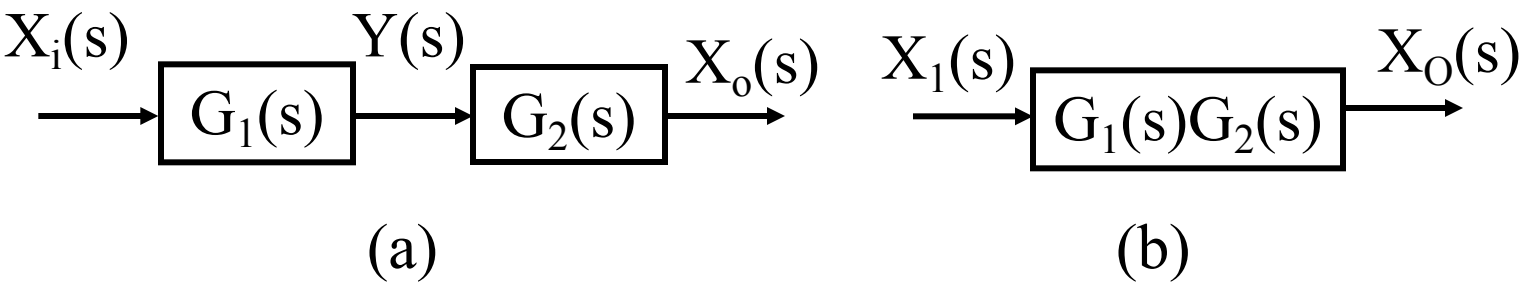
分支点

二、方框图的基本连接形式

在控制系统方框图表示中，其基本连接形式，有

- 串联连接
- 并联连接
- 反馈连接

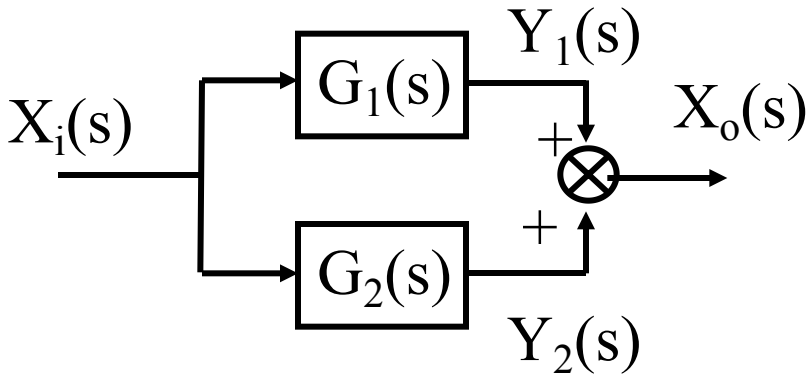
1、串联连接



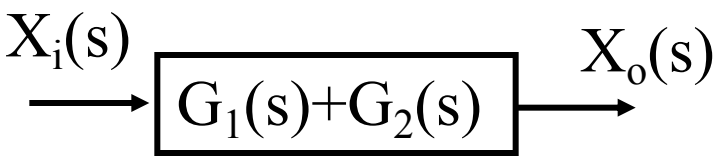
串联连接及其等效图

$$G(s)=\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{X_o(s)}{Y(s)}\times\frac{Y(s)}{X_i(s)}=G_1(s)\cdot G_2(s)$$

2、并联连接



(a)

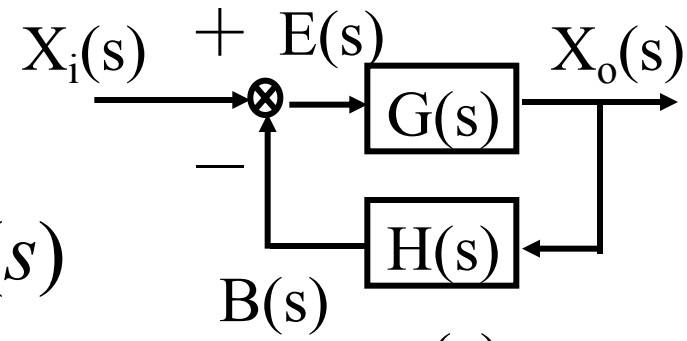


(b)

方框图并联连接及其等效图

$$G(s)=\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{Y_1(s)+Y_2(s)}{X_i(s)}=G_1(s)+G_2(s)$$

3、反馈联接



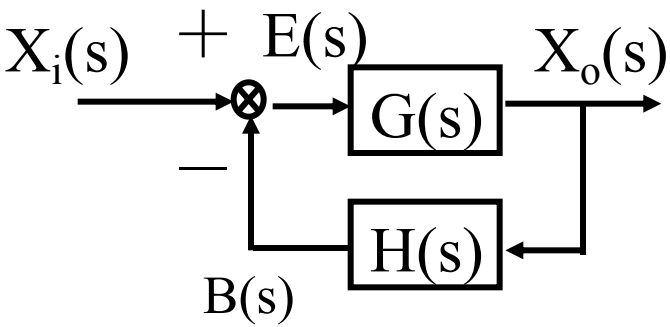
(a)

$$\begin{cases} X_i(s) - B(s) = E(s) \\ E(s)\cdot G(s) = X_o(s) \\ X_o(s)\cdot H(s) = B(s) \end{cases}$$

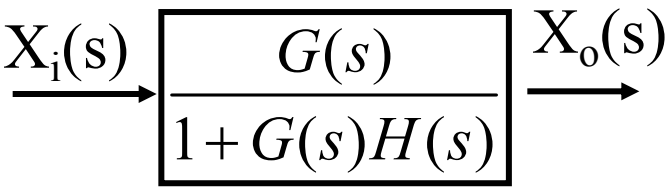
$$\therefore \begin{cases} X_i(s) - X_o(s)\cdot H(s) = E(s) \\ [X_i(s) - X_o(s)H(s)]G(s) = X_o(s) \end{cases}$$

$$G(s)X_i(s)=[1+G(s)H(s)]X_o(s)$$

$$\therefore \quad G_B(s)=\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$$



(a)



(b)

三、系统方框图建立

物理系统方框图建立的基本步骤：

1、确定系统输入和输出变量；

2、列写关于中间变量的原始微分方程组；

3、对微分方程组进行拉氏变换，得到相应的S空间代数方程组；

4、按照信号在系统中的因果关系，依次将各元件的方框图连接起来，从左向右画出。

例2-17 如图所示无源RC电路网，设输入端电压$u_i(t)$，输出端电压为$u_o(t)$，画出相应方框图。

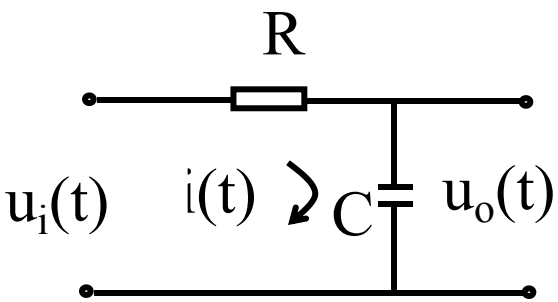


图2-7-1无源RC网络

解：根据基尔霍夫定律：

$$Ri(t) = u_i(t) - u_o(t)$$

$$u_o(t) = \frac{1}{c}\int i(t)dt$$

零初始条件下，进行拉氏变换，得

$$\begin{cases} RI(s) = U_i(s) - U_o(s) \\ U_o(s) = \dfrac{1}{cs} I(s) \end{cases}$$

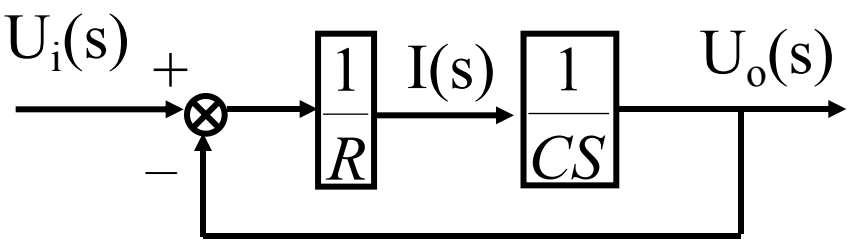


图2-7-2 相应方框图

即

$$\begin{cases} I(s) = \dfrac{1}{R}[U_i(s) - U_o(s)] \\ U_o(s) = \dfrac{1}{Cs} I(s) \end{cases}$$

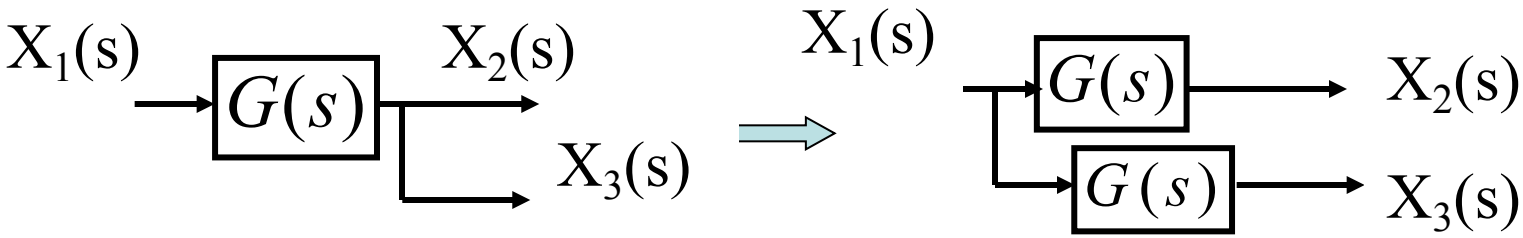
四、方框图的化简

对于复杂控制系统，其方框图甚为复杂，为便于分析和计算，必须将其化简。通常化简方法有：

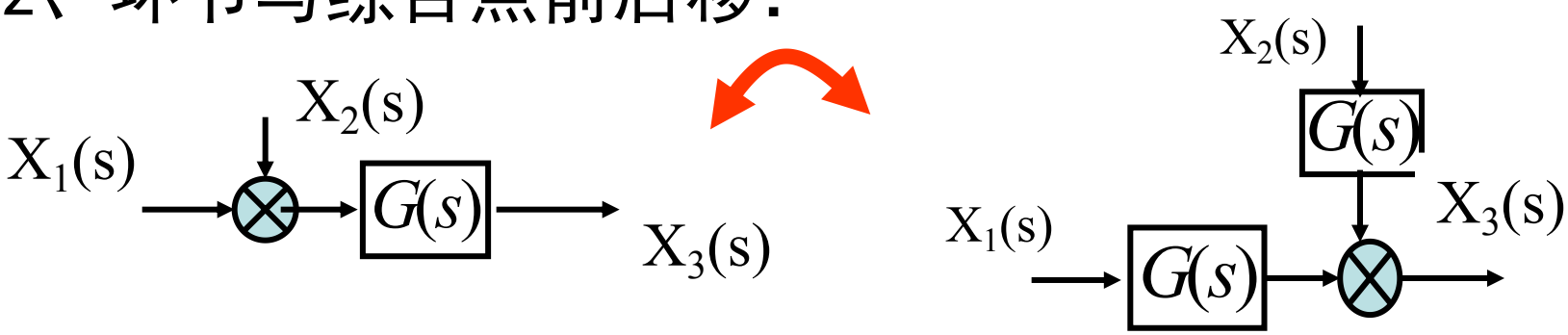
- 方框图等效化简
- 利用梅逊增益法化简

（一）方框图等效变换法化简：

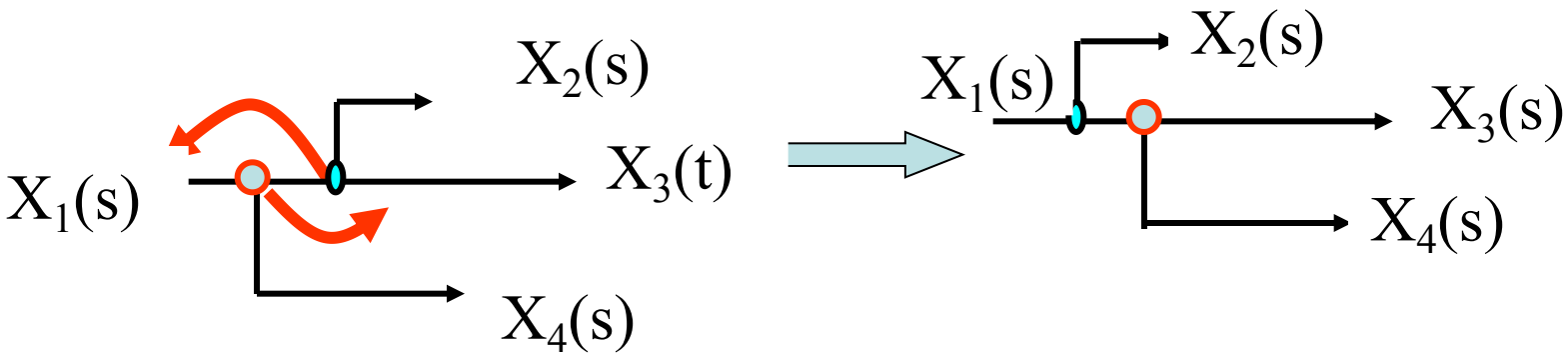
1、分支点前后移：



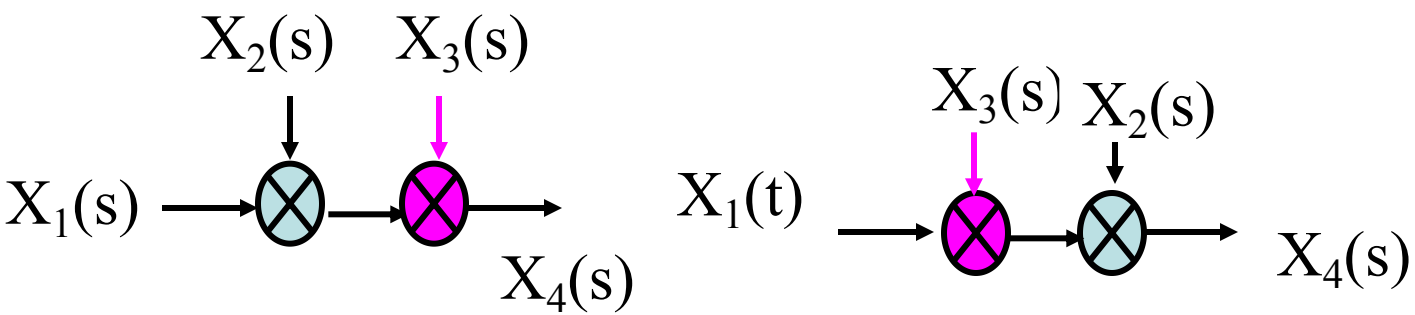
2、环节与综合点前后移：



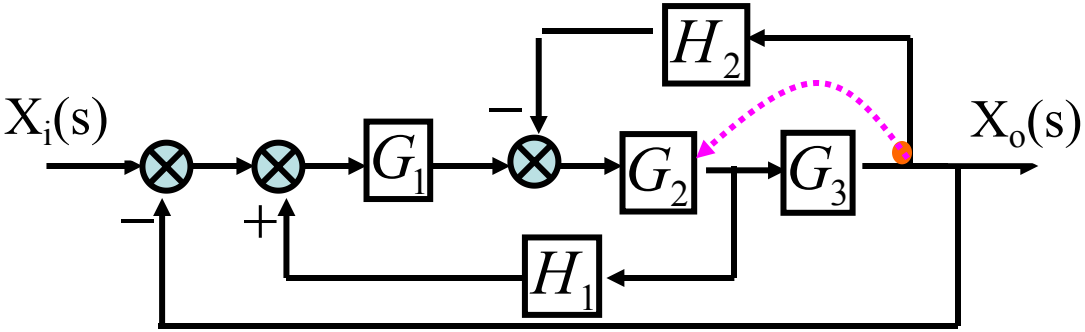
3、相邻分支点的位置变换

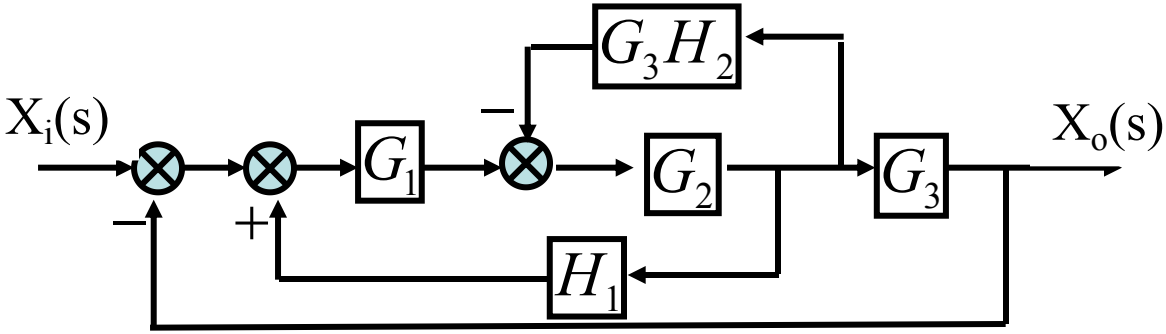


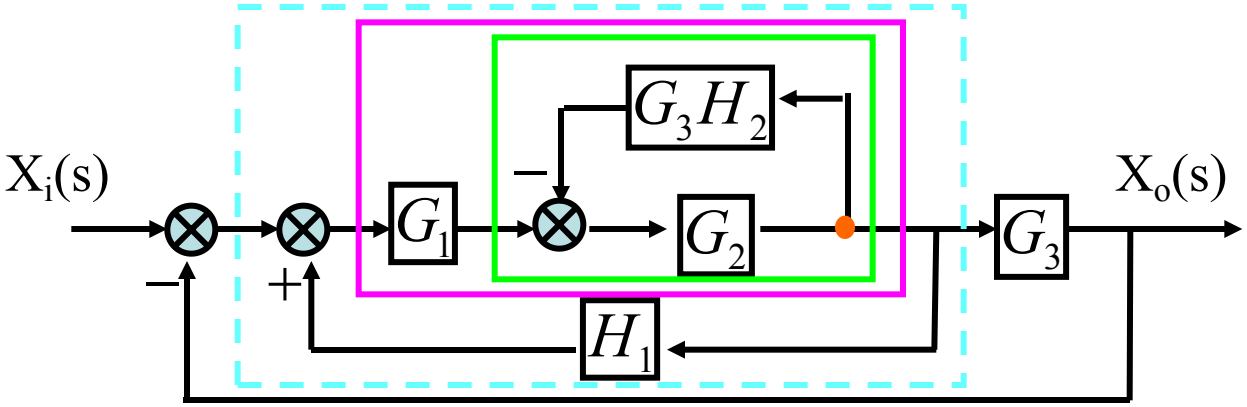
4、相邻综合点的位置交换



例2-18、利用方框图等效变换法，求图2-7-3所示控制系统等效传递函数。






$X_i(s)$
$X_o(s)$
G_1
G_2
G_3
G_3H_2
H_1
−
+
−

$X_i(s)$
$X_o(s)$
$\dfrac{G_1G_2G_3}{1-G_1G_2H_2+G_2G_3H_3+G_1G_2G_3}$

五、传递函数中的几个概念

实际控制系统中，会受到两类信号的作用，即输入信号和干扰信号。

输入信号是加在系统控制装置的输入端，是整个控制系统的输入。

干扰信号一般是作用于受控对象上，影响系统的输出，人们不希望出现，但又无避免。

图2-7-4即干扰作用下的典型结构。

1、开环传递函数

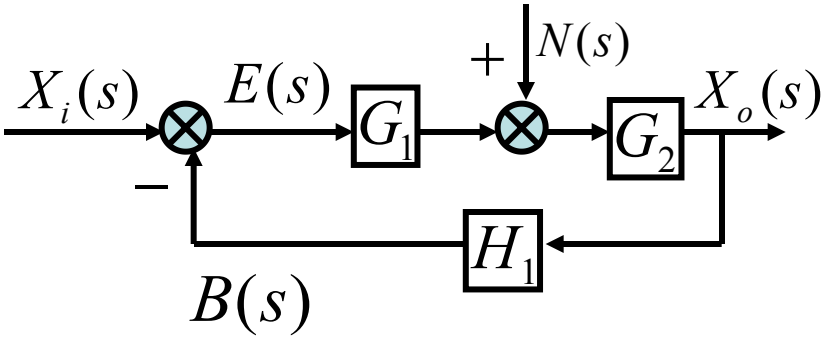
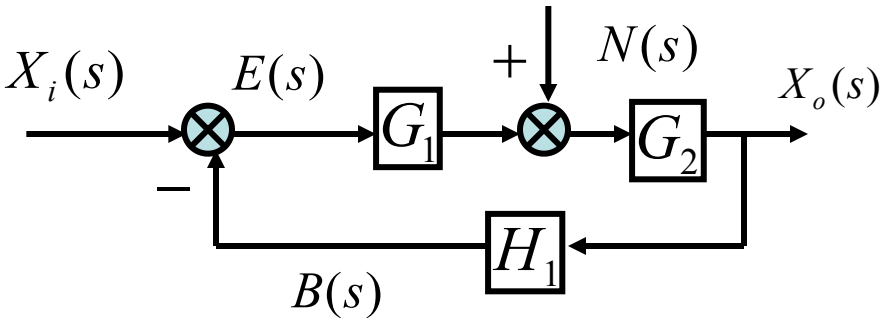


图2-7-4

$$G_k(S)=\frac{B(s)}{E(s)}=G_1(s)G_2(s)H_1(s)$$

注意：开环传递函数是闭环控制系统一个重要概念，它并不是开环系统的传递函数，而是指闭环系统的开环。

2、输入作用下系统的闭环传递函数



图a

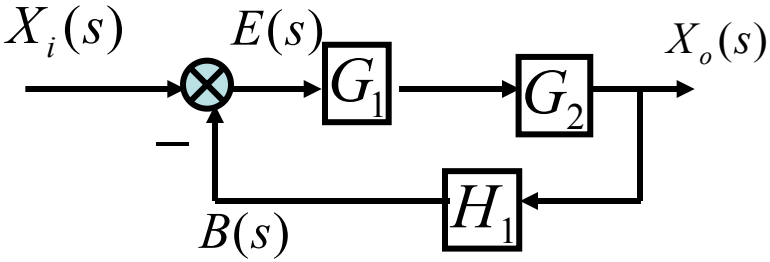


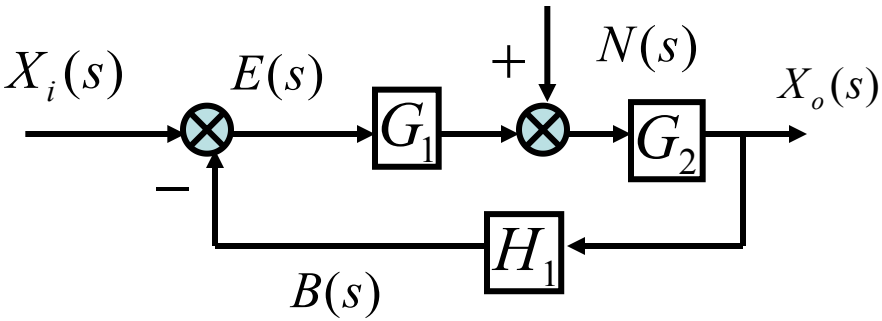
图 b

$$G_B(s)=\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H_1(s)}$$

则输入引起的系统输出为：

$$X_o(s)=\frac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H_1(s)}\cdot X_i(s)$$

3、干扰作用下系统的闭环传递函数



图a

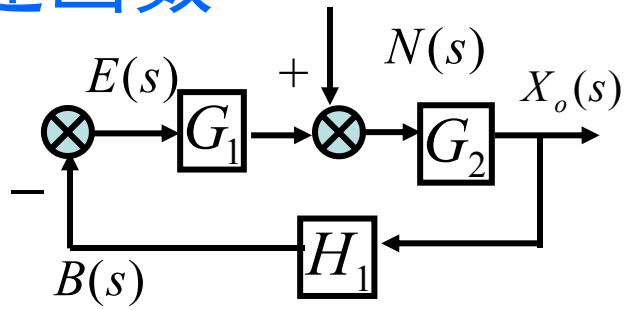
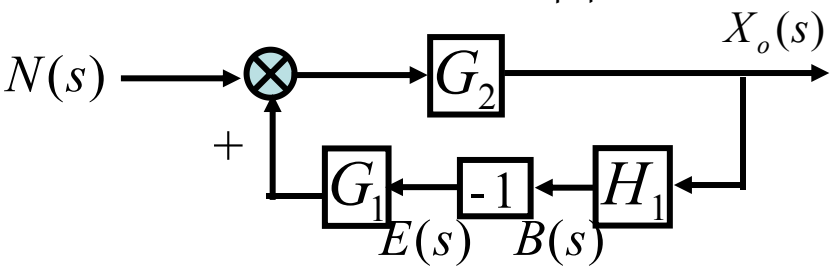


图 b

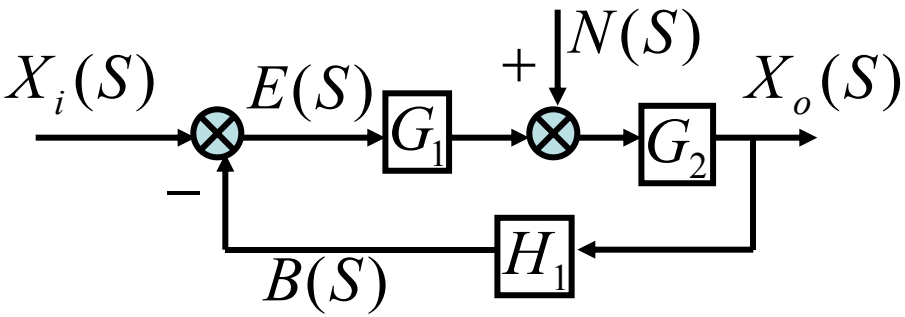


图c

$$G_n(s)=\frac{X_o(s)}{N(s)}=\frac{G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H_1(s)}$$

则干扰引起的系统输出为：$X_o(s)=\dfrac{G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H_1(s)}\cdot N(s)$

4、系统总的输出



$$X_o(s)=X_{oi}(s)+X_{on}(s)=G_B(s)X_i(s)+G_n(s)N(s)$$

$$=\frac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H_1(s)}X_i(s)+\frac{G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H_1(s)}N(s)$$

5、输入作用下，偏差传递函数

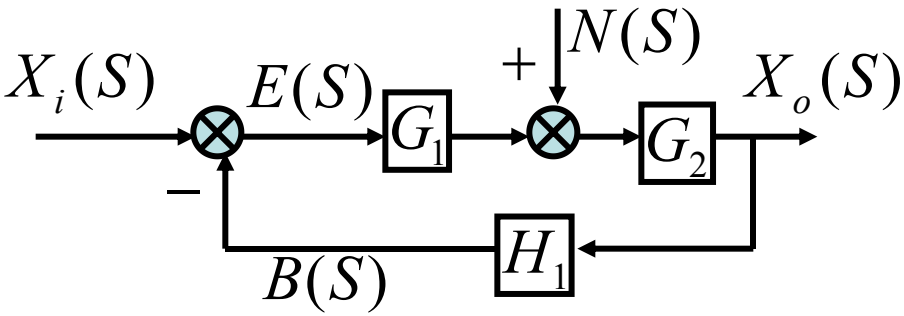
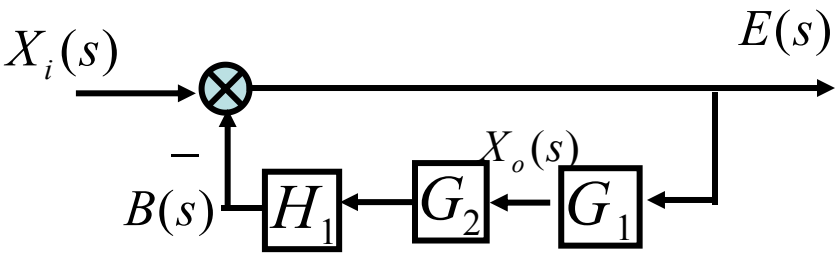


图2-7-7



图b

$$G_E(s)=\frac{E(s)}{X_i(s)}=\frac{1}{1+G_1(s)G_2(s)H_1(s)}$$

输入引起的偏差：

$$E(s)=\frac{1}{1+G_1(s)G_2(s)H_1(s)}X_i(s)$$

6、干扰信号作用下，偏差传递函数

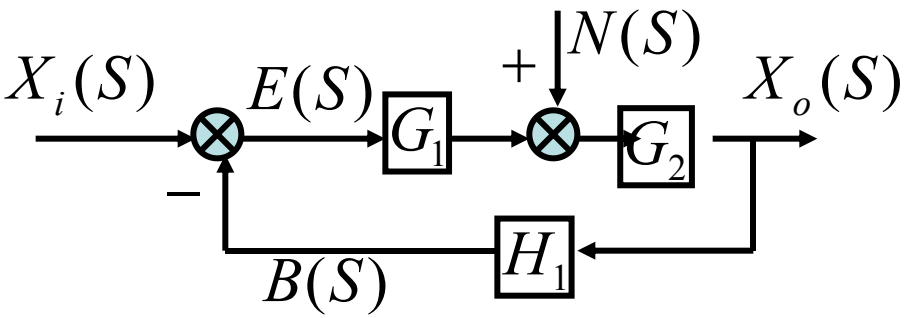
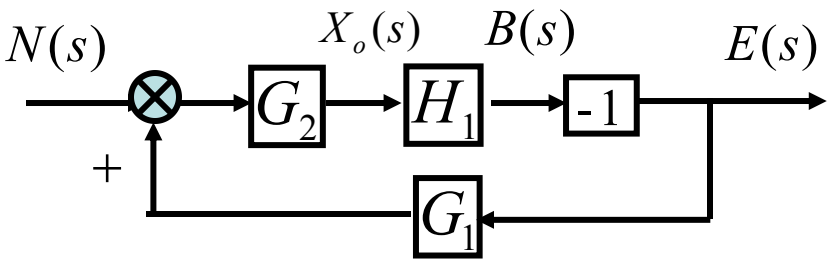


图2-7-8



图b

$$G_N(s)=\frac{E(s)}{N(s)}=\frac{-G_2(s)H_1(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H_1(s)}$$

干扰引起的偏差：

$$E(s)=\frac{-G_2(s)H_1(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H_1(s)}N(s)$$

6、总的偏差输出为：

$$E(s)=\frac{1}{1+G_1(s)G_2(s)H_1(s)}X_i(s)+\frac{G_2(s)H_1(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H_1(s)}N(s)$$

第八节 建模实例分析

作为对本章的总结，对一个完整的机电控制系统工作原理分析 ，分别建立其微分方程模型、传递函数模型和动态结构图。

例2-24 直流电动机控制机床工作台进给系统中。当工作台实验位置与希望值不一致时，通过与工作台滚珠丝杆相连的电位器II，引出电压反馈，完成反馈控制，使工作台实际位置与希望位置一致。

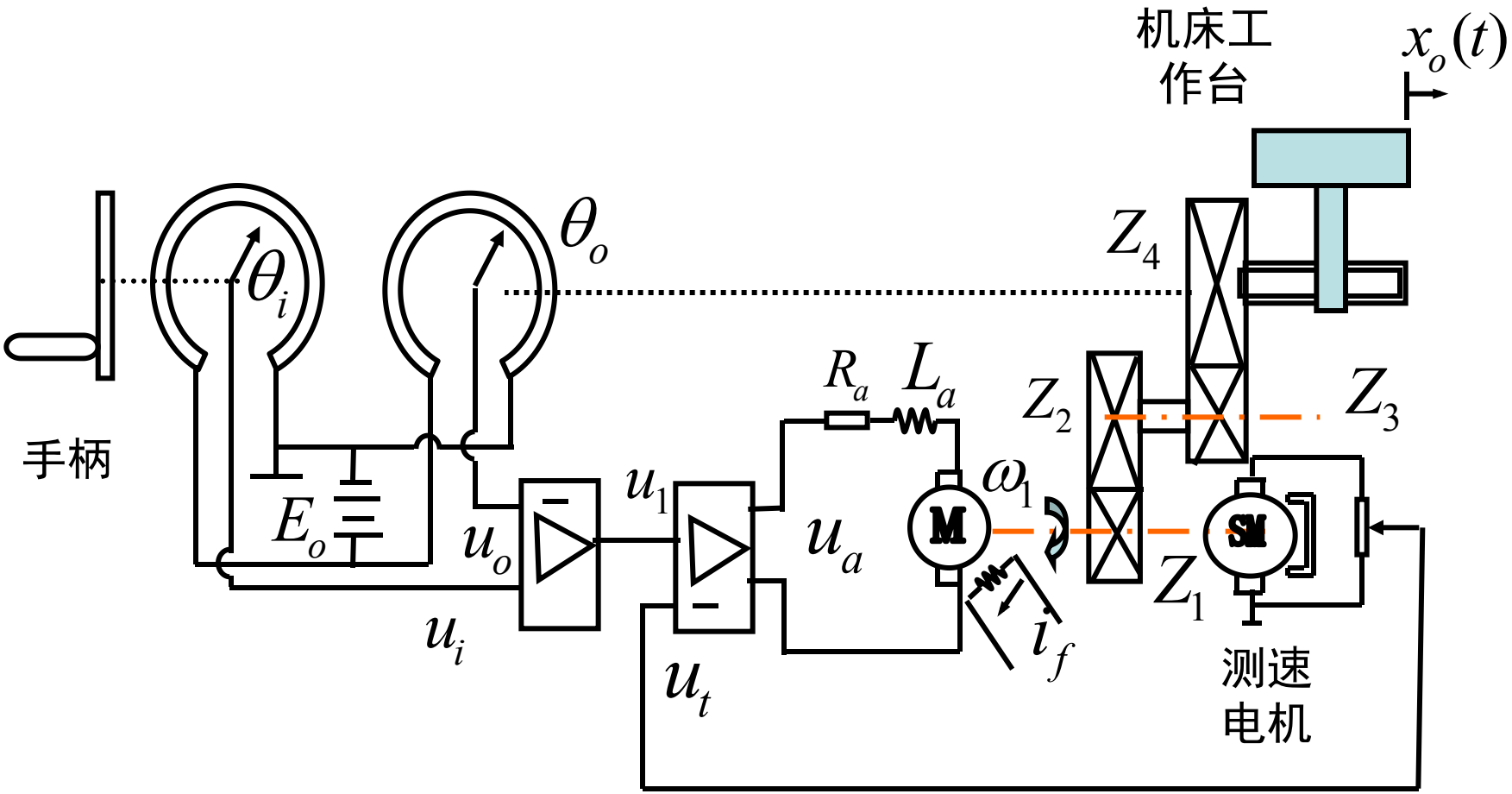


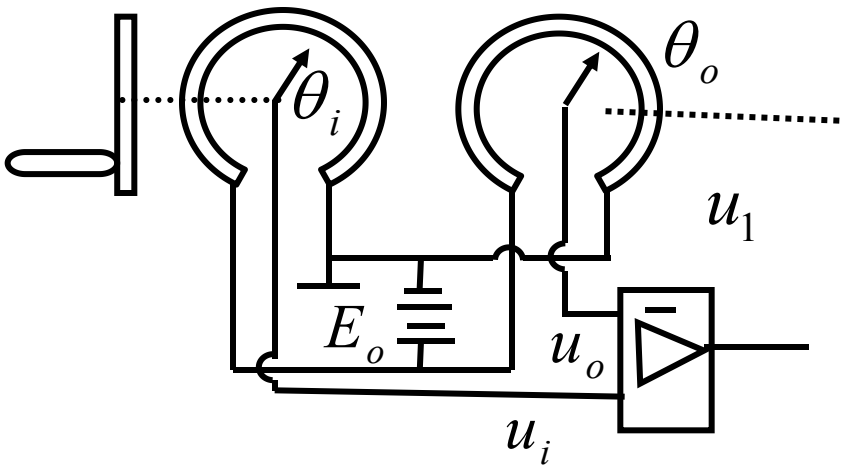
图 2-7-1 机床工作台进台给控制系统

解： 描述系统中各部分的微分方为：

1、电位器1和2 的方程：

$$u_i = k_1\theta_i$$

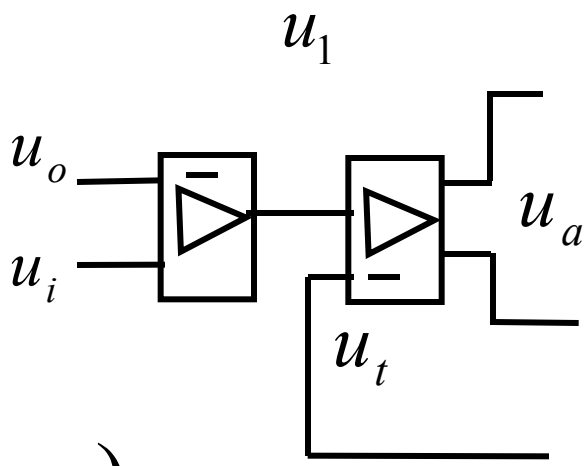
$$u_o = k_1\theta_o$$



式中 $k_1 = \dfrac{E_o}{2\pi}a$

a—电位器满量程所占据圆弧角度，E_o 为电位器两固定端所加电压。

2、放大器输入端与输出端的方程：

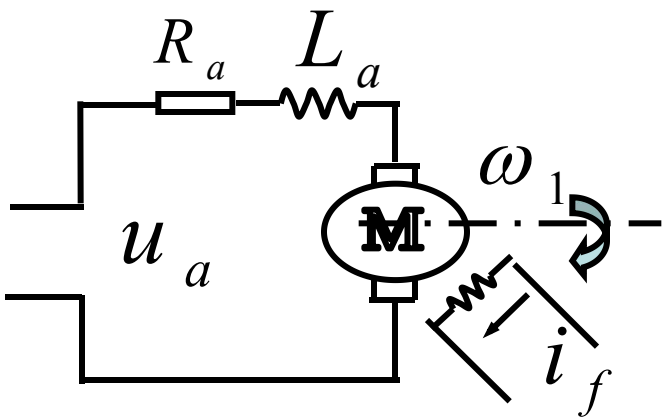


$$u_1(t)=k_{p1}(u_i-u_o)$$

$$u_a(t)=k_{p2}[u_1(t)-u_t(t)]$$

式中K_{p1}, K_{p2}—为比较放大器放大倍数。

3、直流电动机方程:



磁通比例于励磁电流，

即

$$\Phi = k_f \cdot i_f$$

电枢回路的电压方程为：

$$L_a \cdot \frac{di_a}{dt} + R_a \cdot i_a = u_a - u_b$$

式中u_b—电动机的反电动势，即

$$u_b = K_b \cdot \omega_1$$

式中 K_b—反电动势常数，

ω_1—电动机和齿轮Z_1的角速度；

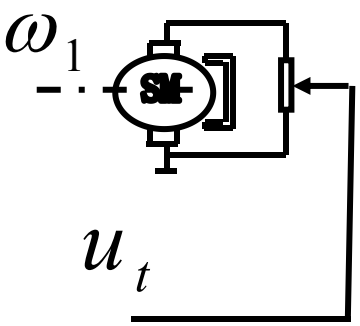
电动机的转矩方程: $$T_m = K_m \cdot \phi \cdot i_a$$

式中，K_m—常数；i_a—电枢电流。

$$\therefore \quad T_m = K_m \cdot K_f \cdot i_f \cdot i_a = C_T i_a$$

C_T —为电动机转距常数。

4、测速发电机方程：



$$u_t = K_t \cdot \omega_1$$

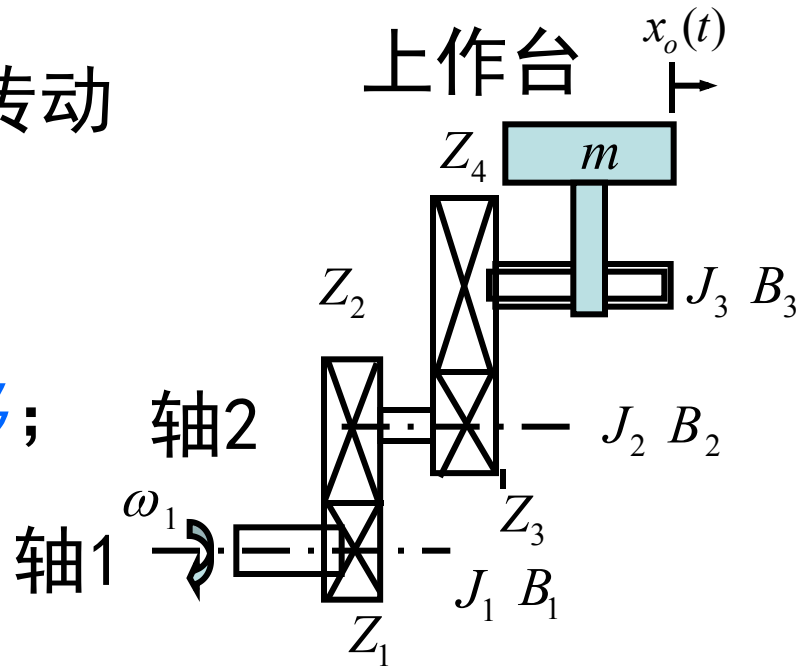
式中，K_t—测速发电机系数。

5、齿轮传动的方程为：

J_1, J_2, J_3 分别为三个轴和齿轮、电机转子等构成的转动惯量；

B_1, B_2, B_3 分别为三个齿轮传动部件的粘性磨擦系数；

$\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 分别三个的角位移；



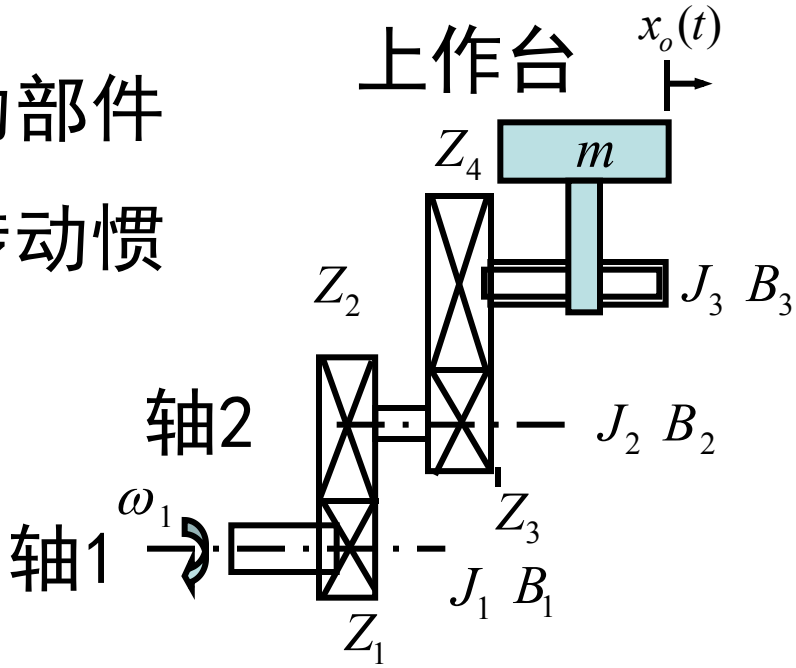
Z_1, Z_2, Z_3, Z_4 —各齿轮的齿数；

M—工作台部分移动部件的质量；

C_m—工作台的移动时的粘性阻尼系数；

将工作台等直线运动部件质量M折算到轴III上的转动惯量为：

$$J_M = M\left(\frac{L}{2\pi}\right)^2$$



轴III和工作台总转动惯量为：

$$J_{3M} = J_3 + M(\frac{L}{2\pi})^2$$

工作台位移与轴III的角位移关系为：

$$x_o(t) = \frac{L}{2\pi}\theta_0$$

同理，轴III和工作台总粘性阻尼系数为：

$$B_{3M} = B_3 + C_M(\frac{L}{2\pi})^2$$

设：

T_{21} —齿轮1对齿轮2的驱动转矩；

T_{12} —齿轮2对齿轮1的阻力矩；

T_{43} —齿轮3对齿轮4的驱动转矩；

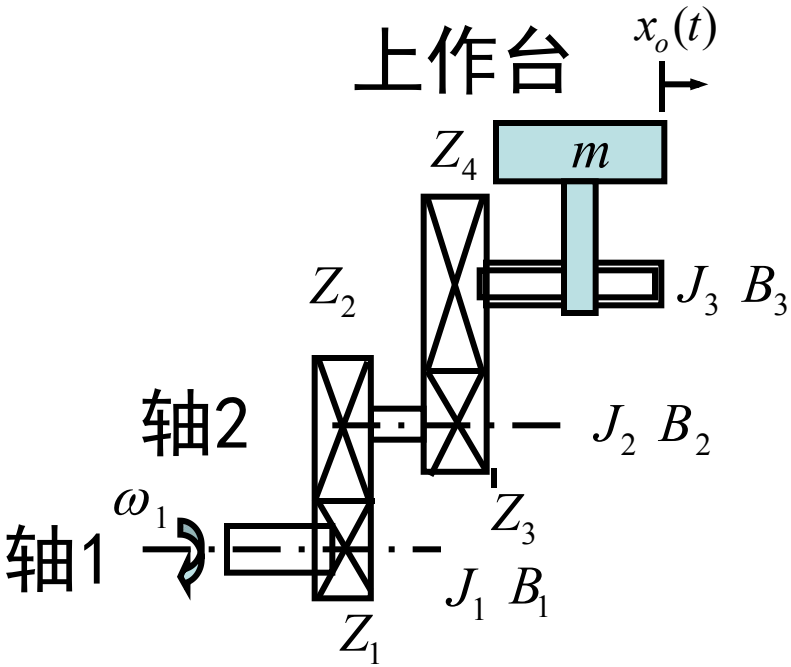
T_{34} —齿轮4对齿轮3的阻力矩。

由轴转矩平衡方程式为：

$$J_1\frac{d^2}{dt^2}\theta_1+B_1\frac{d}{dt}\theta_1=T_m-T_{12}$$

$$J_2\frac{d^2}{dt^2}\theta_2+B_2\frac{d}{dt}\theta_2=T_{21}-T_{34}$$

$$J_{3m}\frac{d^2}{dt^2}\theta_0+B_{3m}\frac{d}{dt}\theta_0=T_{43}-T_L$$



式中，T_L—负载阻力距；

由齿轮传递关系：

$$\left.\begin{aligned}\frac{\theta_2}{\theta_1}&=\frac{Z_1}{Z_2}=\frac{1}{i_1}\\ \frac{\theta_0}{\theta_2}&=\frac{Z_3}{Z_4}=\frac{1}{i_2}\end{aligned}\right\}\Rightarrow\quad \theta_0=\frac{\theta_1}{i_1 i_2}$$

式中，i_1—齿轮1和齿轮2的传动比；

i_2 —齿轮3和齿轮4的传动比。

由于齿轮1做功和齿轮2做功相等，则：

$$\frac{T_{21}}{T_{12}} = \frac{\theta_1}{\theta_2} = i_1 \quad \Longrightarrow \quad T_{12} = \frac{T_{12}}{i_1}$$

同理有：

$$T_{34} = \frac{T_{43}}{i_2}$$

故有：

$$\left(J_1 + \frac{J_2}{i_1^{\,2}} + \frac{J_{3m}}{i_1^2 i_2^2}\right)\frac{d^2\theta}{dt^2} + \left(B_1 + \frac{B_2}{i_1^2} + \frac{B_{3M}}{i_1^2 i_2^2}\right)\frac{d\theta}{dt} = T_M - \frac{T_L}{i_1 i_2}$$

令：
$$\left.\begin{aligned} J &= J_1 + \frac{J_2}{i_1^2} + \frac{J_{3M}}{i_1^2 i_2^2} \\ B &= B_1 + \frac{B_2}{i_1^2} + \frac{B_{3M}}{i_1^2 i_2^2} \end{aligned}\right\}$$

则上式即为：
$$J\theta_1'' + B\theta_1' = T_M - \frac{T_L}{i_1 i_2}$$

速度与位移的关系为：
$$\omega_1 = \frac{d\theta_1}{dt}$$

即：
$$J\omega_1' + B\omega_1 = T_M - \frac{T_L}{i_1 i_2}$$

控制系统的原始微分方程模型已全列出；

下面推导传递函数模型和方框图结构图。

微分方程 $\xrightarrow{\text{拉氏变换}}$ 传递函数

$$u_i = k_1\theta_i \qquad U_i(s) = k_1\theta_i(s)$$

$$u_o = k_1\theta_o \qquad U_o(s) = k_1\theta_o(s)$$

$$u_1(t) = k_{p1}(u_i - u_o) \qquad U_1(s) = k_{p1}[U_1(s) - U_t(s)]$$

$$u_a(t) = k_{p2}[u_1(t) - u_t(t)] \qquad U_a(s) = k_{p2}U_1(s)$$

$$u_t = K_t \cdot \omega_1$$

$$U_t(s) = k_t \Omega_1(s)$$

$$T_m = C_T \cdot i_a$$

$$T_M(s) = C_T I_a(s)$$

$$L_a \cdot \frac{di_a}{dt} + R_a \cdot i_a = u_a - u_b$$

$$(L_a s + R_a) I_a(s) = U_a(s) - U_b(s)$$

$$u_b(t) = K_b \cdot \omega_1(t)$$

$$U_b(s) = k_b \Omega_1(s)$$

$$\omega_1 = \frac{d\theta_1}{dt}$$

$$\theta_1(s) = \frac{1}{s}\Omega_1(s)$$

$$J\omega_1' + B\omega_1 = T_M - \frac{T_L}{i_1 i_2}$$

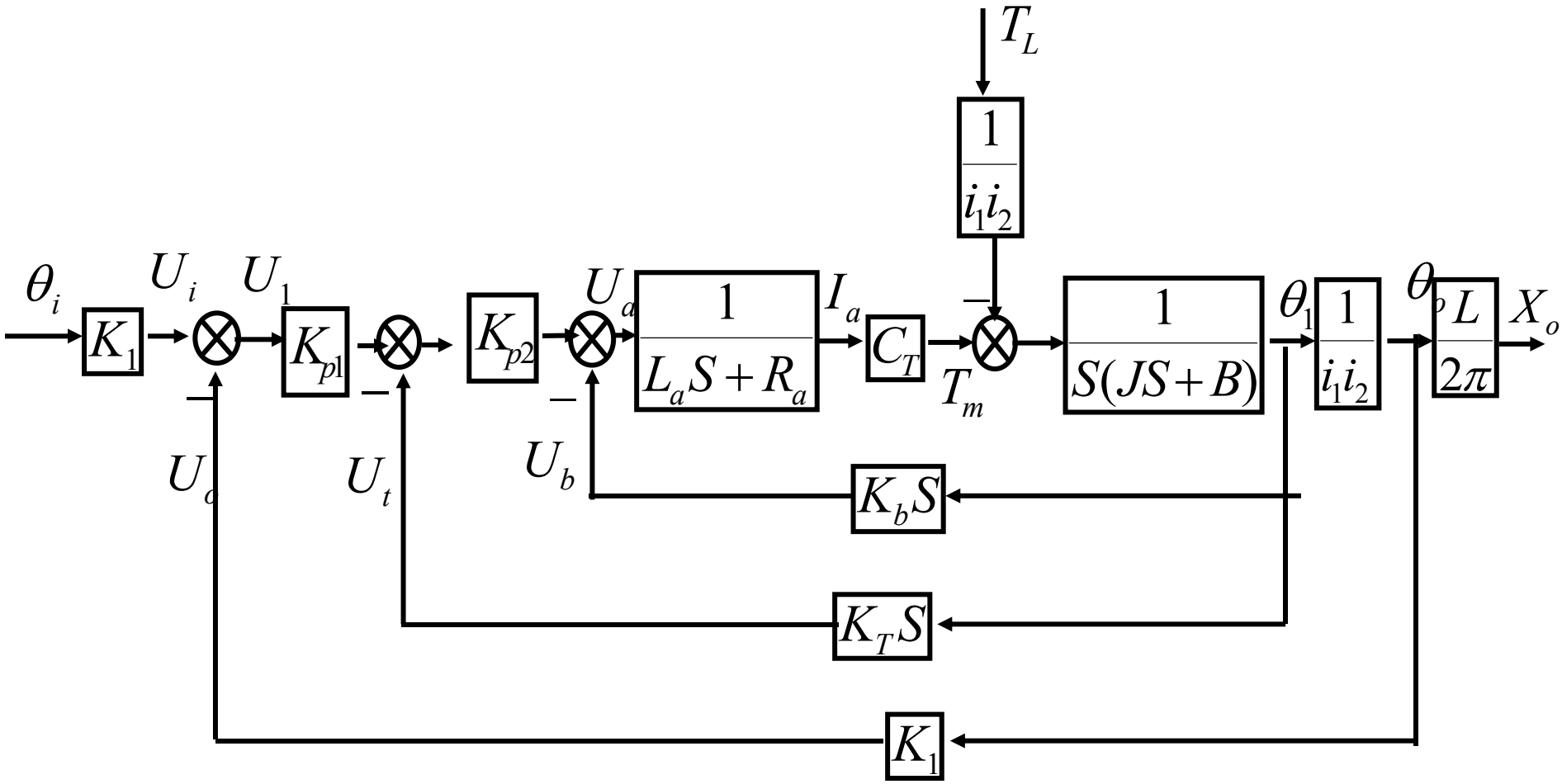
$$(Js + B)\Omega_1(s) = T_M(s) - \frac{T_L(s)}{i_1 i_2}$$

$$s(Js + B)\theta_1(s) = T_M(s) - \frac{T_L(s)}{i_1 i_2}$$

$$\theta_0 = \frac{\theta_1}{i_1 i_2} \qquad \theta_0(s) = \frac{1}{i_1 i_2}\theta_1(s)$$

$$x_o(t) = \frac{L}{2\pi}\theta_0 \qquad X_o(s) = \frac{L}{2\pi}\theta_0(s)$$

由S代数方程组绘制控制系统的方框图：


T_L
$\frac{1}{i_1 i_2}$
θ_i
U_i
U_1
K_1
K_{p1}
K_{p2}
U_a
$\frac{1}{L_a S + R_a}$
I_a
C_T
T_m
$\frac{1}{S(JS+B)}$
θ_1
$\frac{1}{i_1 i_2}$
θ_o
$\frac{L}{2\pi}$
X_o
U_c
U_t
U_b
$K_b S$
$K_T S$
K_1

闭环传递函数：

$$\boxed{G(s)=\frac{X_o(s)}{\theta_i(s)}=\frac{k_1k_pLC_T}{2\pi i_1i_2}\times\frac{1}{D(s)}}$$

式中，
$$D(s)=i_1i_2JLa\cdot s^3+i_1i_2(JRa+BLa)s^2$$
$$+i_1i_2(RaB+C_Tk_b+k_pk_TC_T)s+k_pk_1C_T$$

本 章 小 结

一、基本要求

1、了解数学模型的基本概念。能够运用动力学、电学及专业知识，列写机械系统、电网络的微分方程；

2、掌握传递函数的概念、特点，会求传递的零点、极点及放大系数；

3、掌握传递函数模型建立的基本步骤及方法；

4、掌握各典传环节的特点，传递函数的基本形式及其物理意义；

5、了解方框图的建立方法；

6、掌握控制系统方框图的基本化简方法。

二、本章重点

1、系统微分方程的列写；

2、传递函数的概念、特点及列写；

3、传递函数方框图的绘制及简化；

三、本章难点

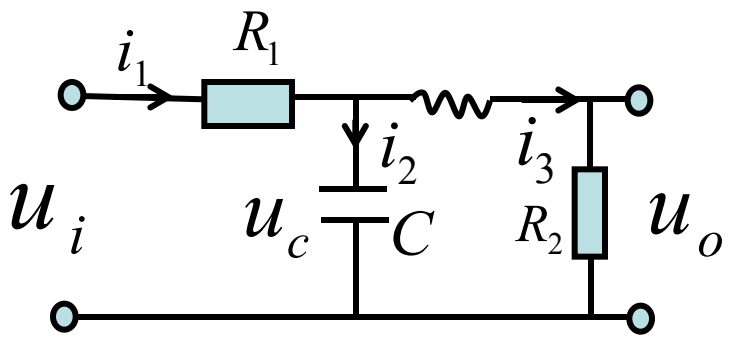
1、系统微分方程的列写；

2、传递函数、方框图的绘制及简化。

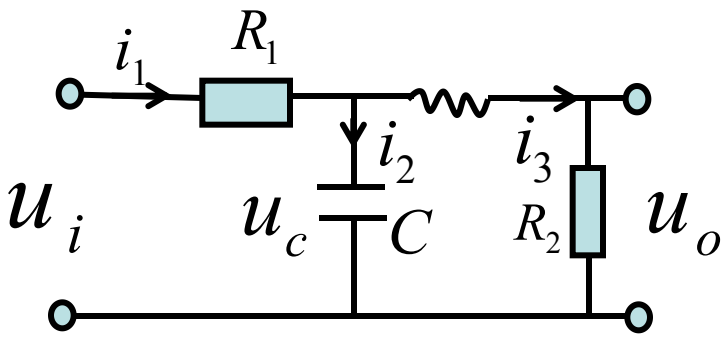
例 题

例1 设无源网络如图所示。设该网络的初始条件为零，试求以输入电压、输出电压为系统输入输出的微分方程模型、传递函数模型、方框图模型及化简。

解：如图所示，由节点电流和回路电压定律可知：



$$
\begin{cases}
i_1R_1+\dfrac{1}{C}\displaystyle\int_0^t i_2dt-u_i=0\\
i_1=i_2+i_3\\
u_c=\dfrac{1}{C}\displaystyle\int_0^t i_2dt\\
L\dfrac{di_3}{dt}+u_o-u_c=0\\
u_o=i_3R_2
\end{cases}
$$



消去中间变量，得输入输出的微分方程模型：

$$
\boxed{\frac{R_1LC}{R_1+R_2}u_o+\frac{(L+R_1R_2C)}{R_1+R_2}u_o+u_o=\frac{R_2}{R_1+R_2}u_i}
$$

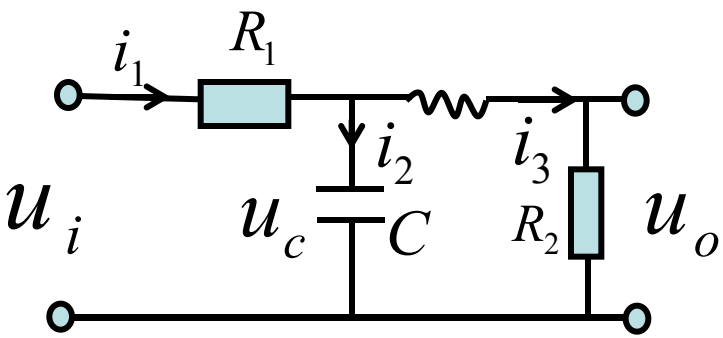
$$\begin{cases} i_1R_1+\dfrac{1}{C}\displaystyle\int_0^t i_2dt-u_i=0 \\ i_1=i_2+i_3 \\ u_c=\dfrac{1}{C}\displaystyle\int_0^t i_2dt \\ L\dfrac{di_3}{dt}+u_o-u_c=0 \\ u_o=i_3R_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_1(s)R_1+\dfrac{1}{Cs}I_2(s)-U_i(s)=0 \\ I_1(s)=I_2(s)+I_3(s) \\ U_c(s)=\dfrac{1}{Cs}I_2(s) \\ LsI_3(s)+U_o(s)-U_c(s)=0 \\ U_o(s)=R_2I_3(s) \end{cases}$$

$$I_1(s)=[U_i(s)-\frac{1}{Cs}I_2(s)]\times\frac{1}{R_1}$$

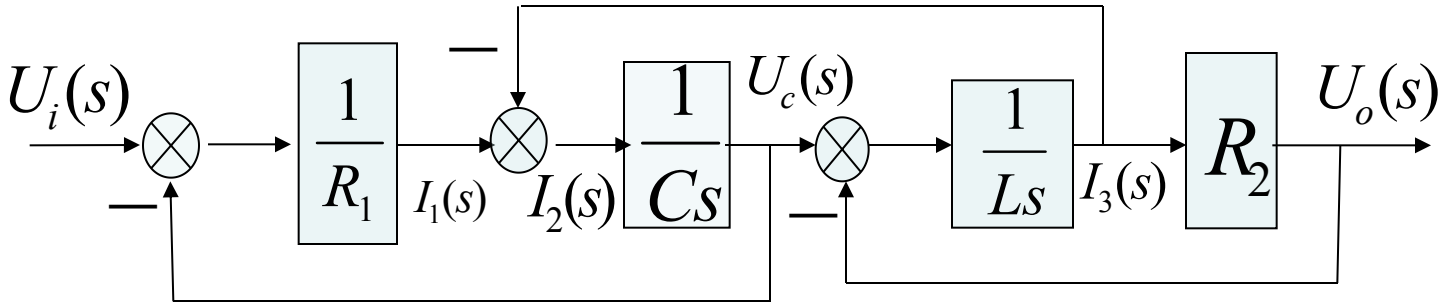
$$I_2(s)=I_1(s)-I_3(s)$$

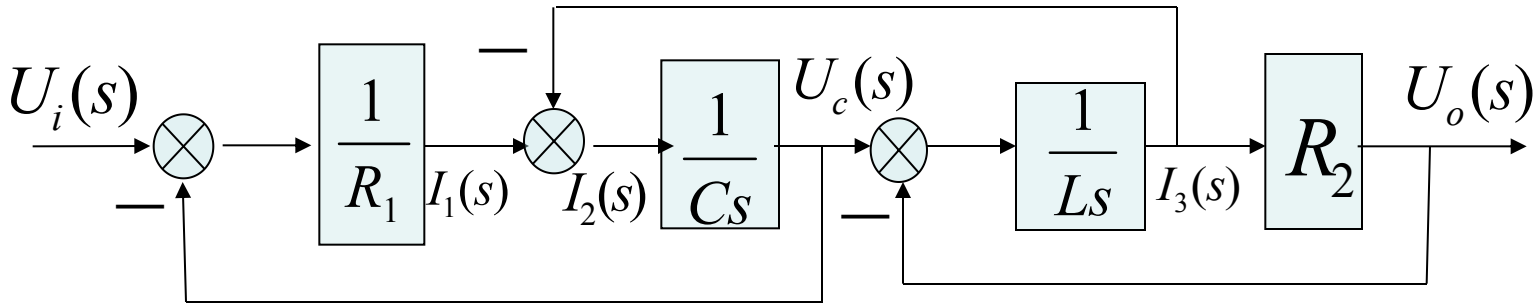
$$U_c(s)=\frac{1}{Cs}I_2(s)$$

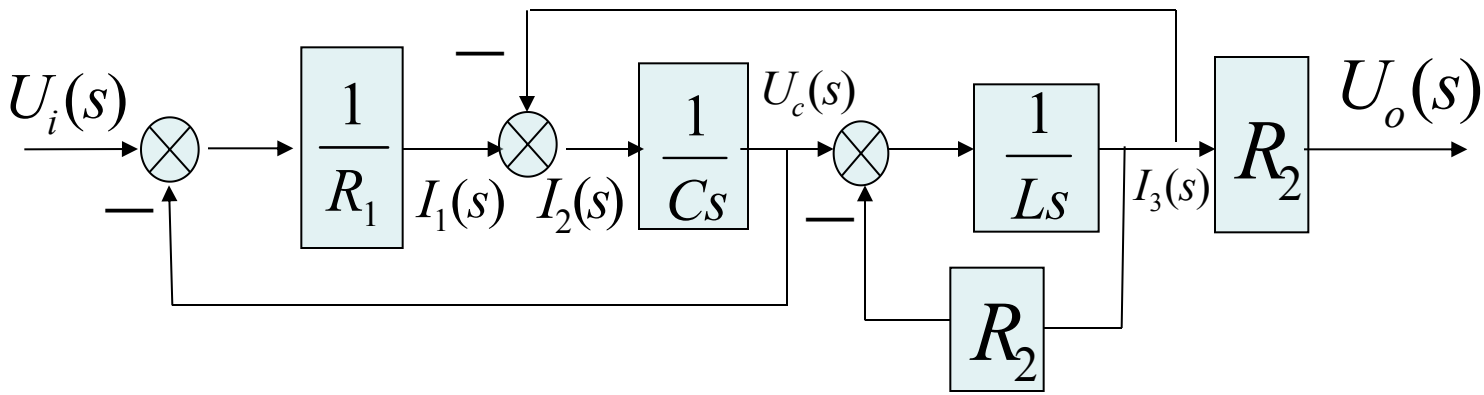
$$I_3(s)=\frac{1}{Ls}[U_c(s)-U_o(s)]$$

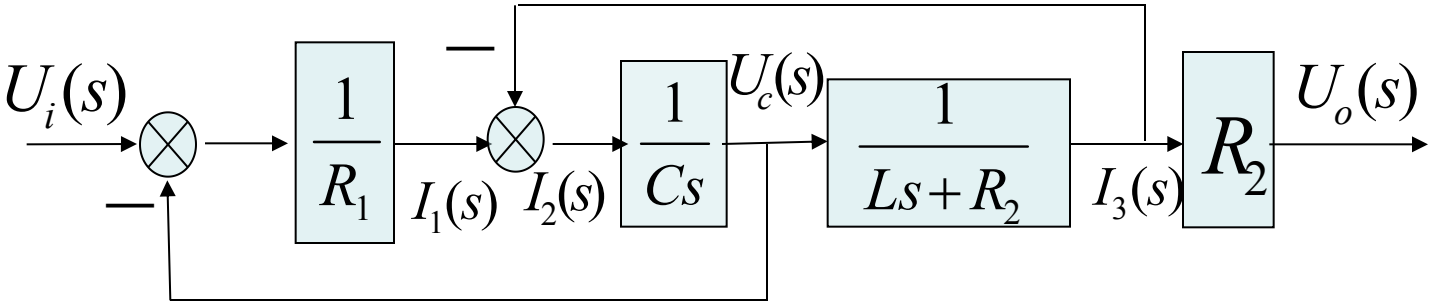


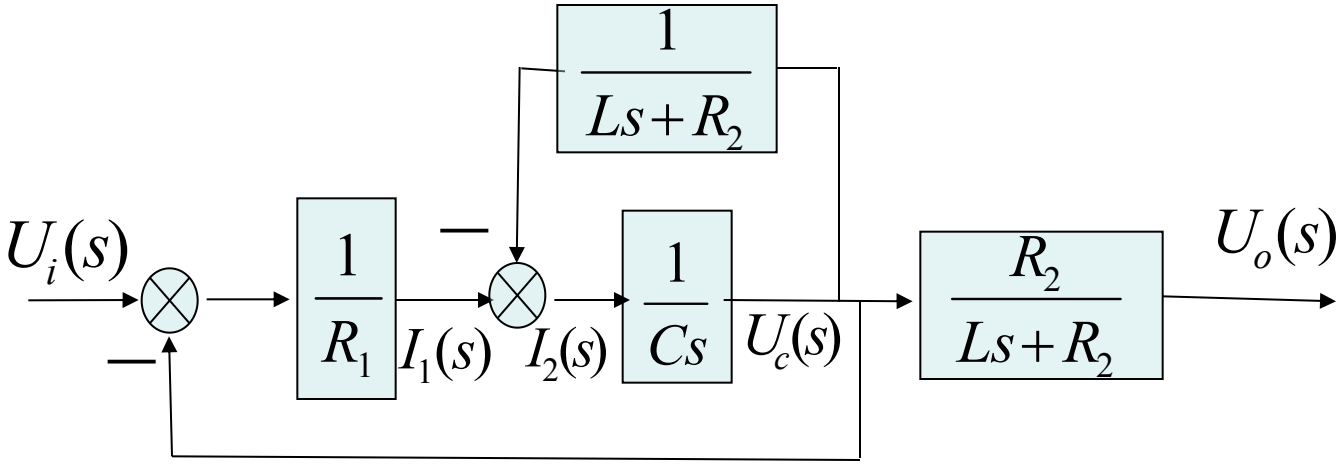
$$U_o(s)=R_2I_3(s)$$

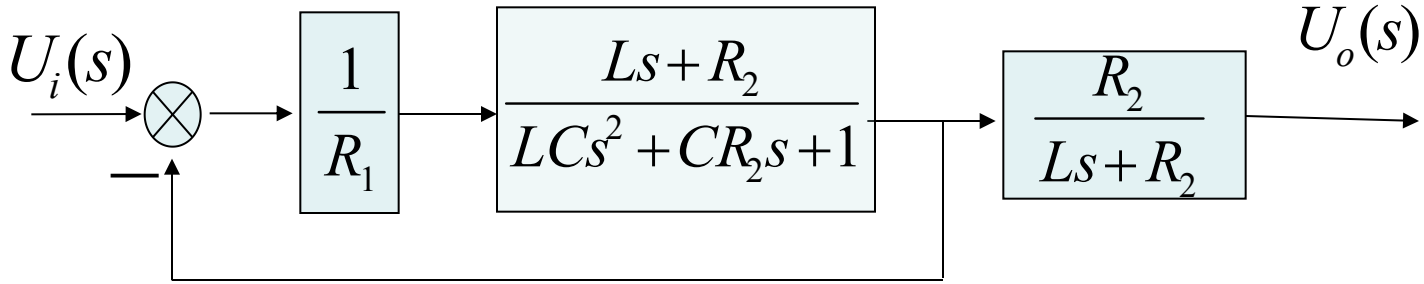


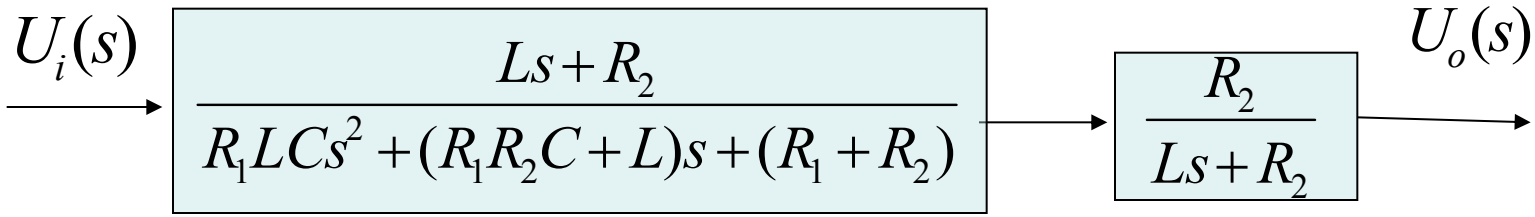

$U_i(s)$
$\frac{1}{R_1}$
$I_1(s)$
$I_2(s)$
$\frac{1}{Cs}$
$U_c(s)$
$\frac{1}{Ls}$
$I_3(s)$
R_2
$U_o(s)$

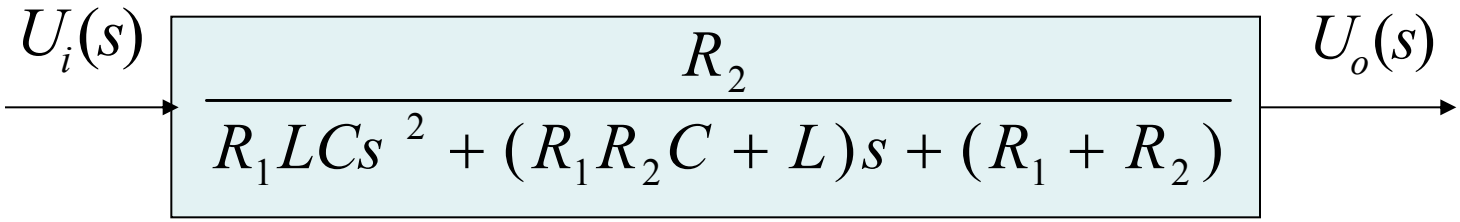

$U_i(s)$
$\frac{1}{R_1}$
$I_1(s)$
$I_2(s)$
$\frac{1}{Cs}$
$U_c(s)$
$\frac{1}{Ls}$
$I_3(s)$
R_2
$U_o(s)$
R_2


$U_i(s)$
$\frac{1}{R_1}$
$I_1(s)$
$I_2(s)$
$\frac{1}{Cs}$
$U_c(s)$
$\frac{1}{Ls+R_2}$
$I_3(s)$
R_2
$U_o(s)$


$\frac{1}{Ls+R_2}$
$U_i(s)$
$\frac{1}{R_1}$
$I_1(s)$
$I_2(s)$
$\frac{1}{Cs}$
$U_c(s)$
$\frac{R_2}{Ls+R_2}$
$U_o(s)$

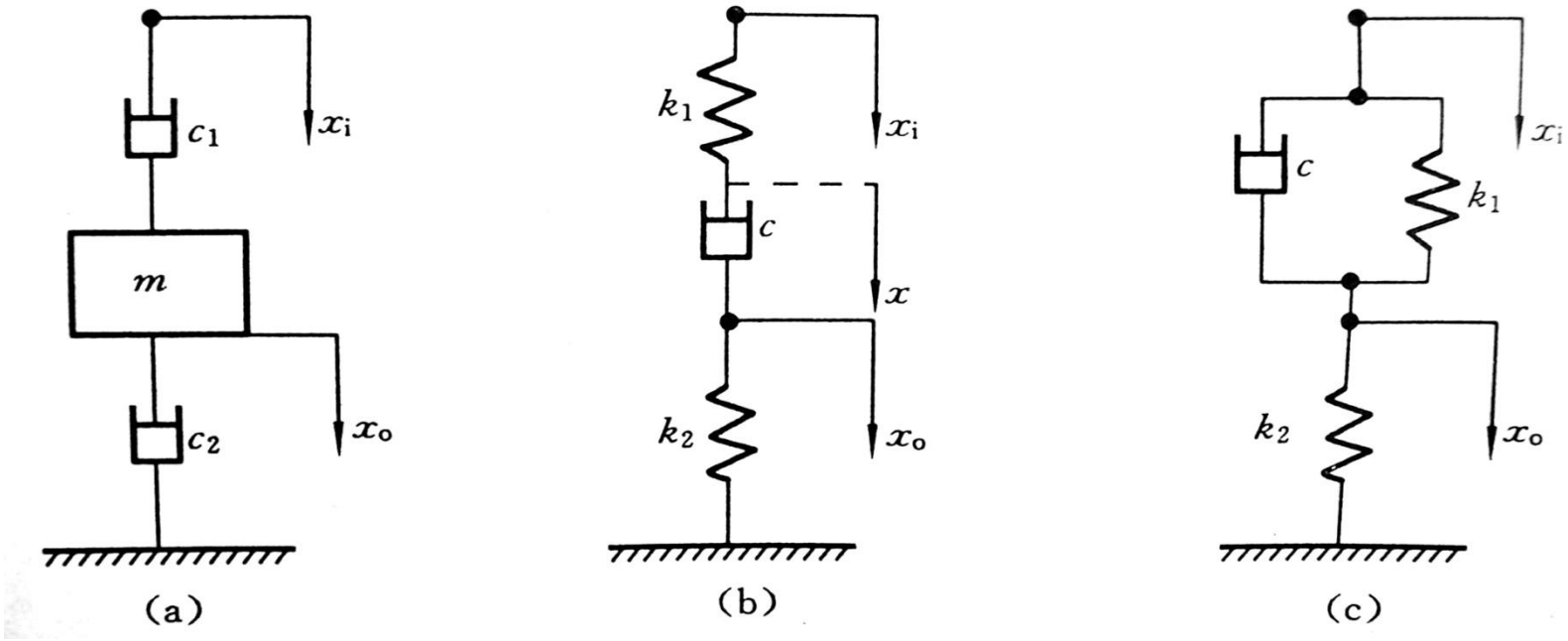

$U_i(s)$
$\frac{1}{R_1}$
$\frac{Ls+R_2}{LCs^2+CR_2s+1}$
$\frac{R_2}{Ls+R_2}$
$U_o(s)$


$U_i(s)$
$\frac{Ls+R_2}{R_1LCs^2+(R_1R_2C+L)s+(R_1+R_2)}$
$\frac{R_2}{Ls+R_2}$
$U_o(s)$

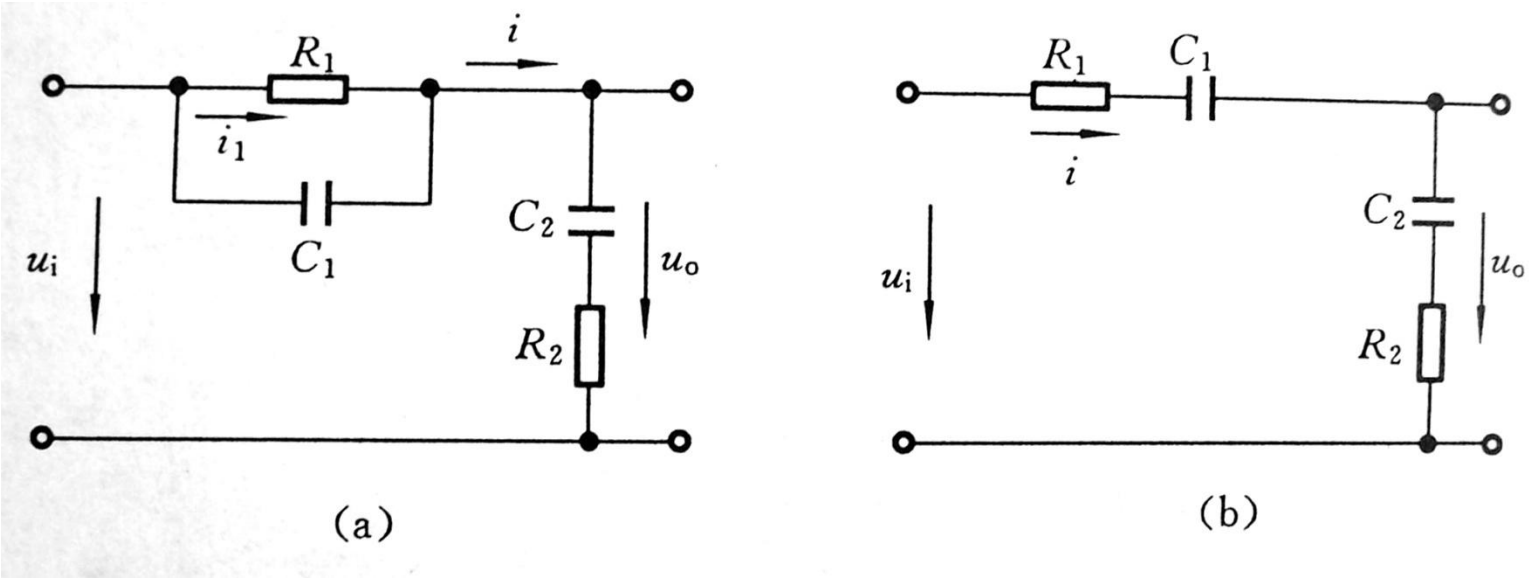

$U_i(s)$
$\frac{R_2}{R_1LCs^2+(R_1R_2C+L)s+(R_1+R_2)}$
$U_o(s)$

习 题

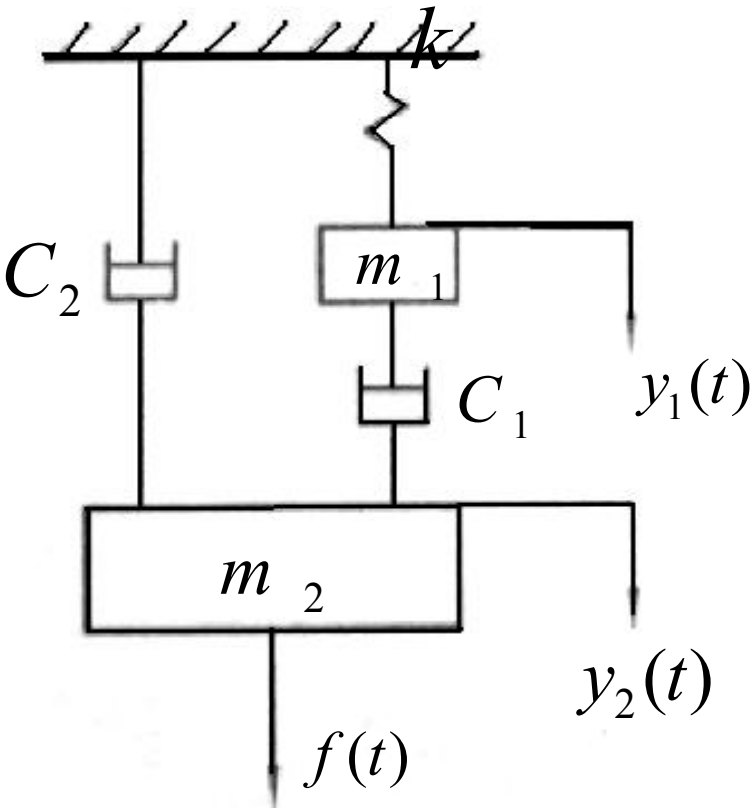
2.1 如图所示，分别表示三个机械系统。x_i表示输入位移，x_0表示输出位移，求各自的微分方程模型。



2.2 如图所示，分别表示二个无源电路系统。u_i表示输入电压，u_0表示输出电压，求各自的微分方程模型及传递函数模型。



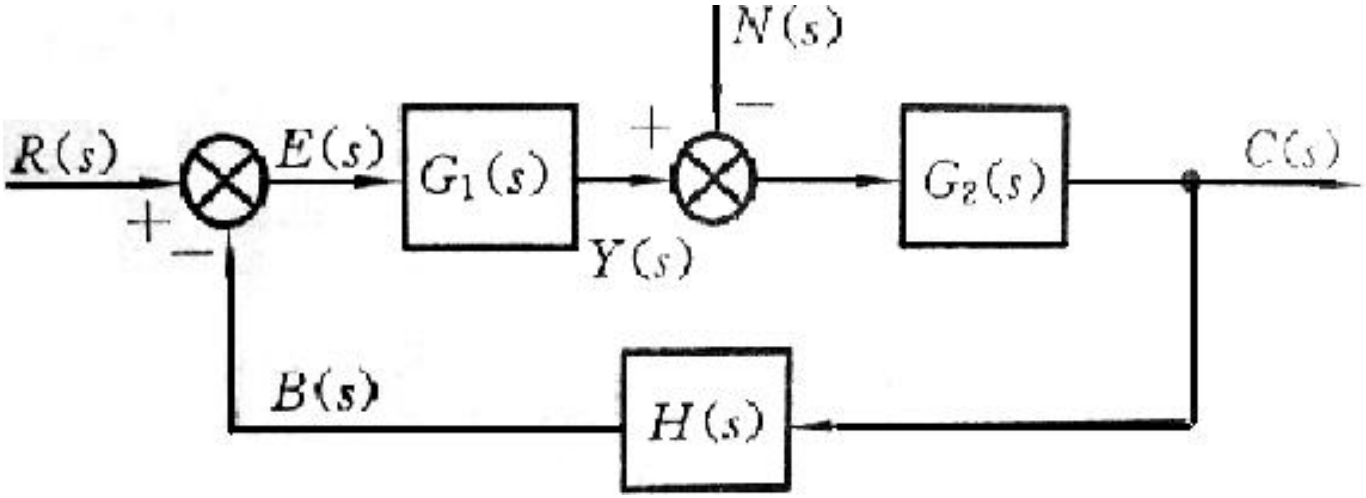
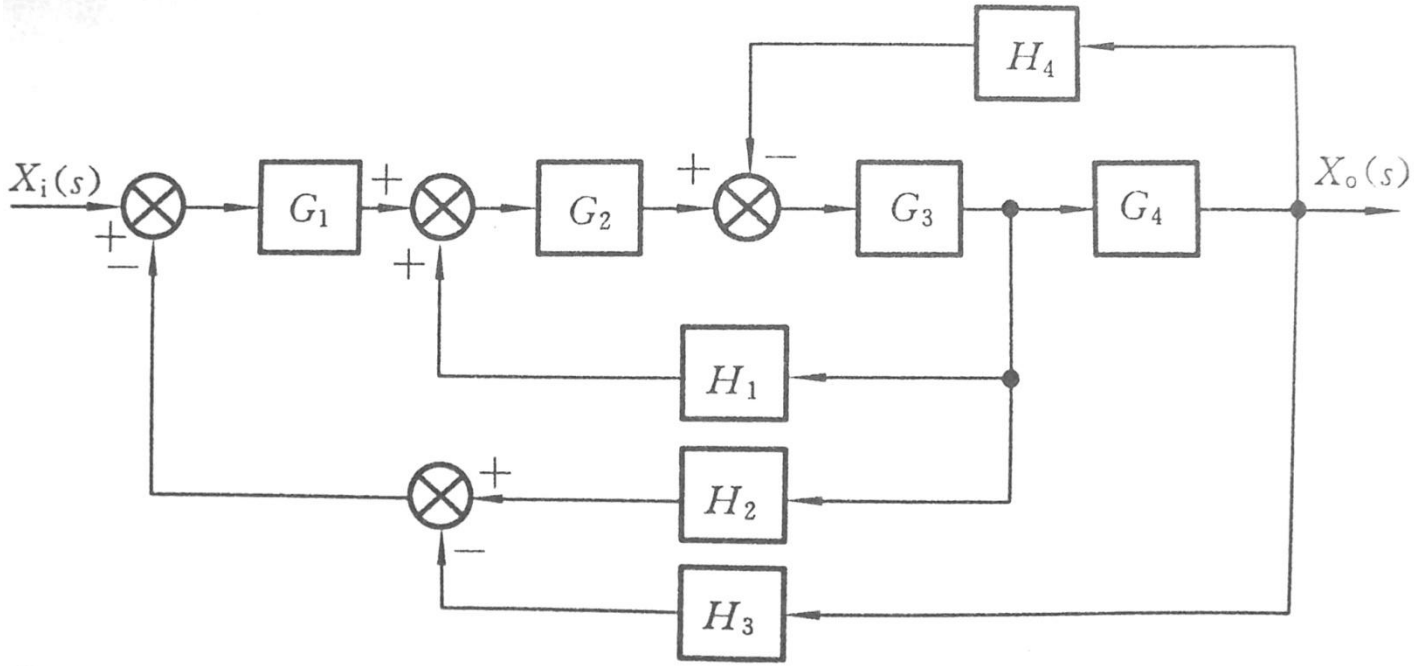
2.3 如图所示机械系统。f表示输入力，y_2表示输出位移，求系统微分方程模型、绘出系统方框图及化简求出传递函数模型。



2.4 控制系统方框图如图所示，求：

(1) N(s)=0时，分别以C(s)，Y(s)，B(s)，E(s)为输出的闭环传递函数；

(2) N(s)=0时，分别以C(s)，Y(s)，B(s)，E(s)为输出的闭环传递函数。



2.5 用方框图等效化简求系统的闭环传递函数。